Quadro – Matriz de responsabilidades da Ação 3.2.1.1

Parte	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Produto
[UTP]					
[UGP]					
[parte]					

Fonte: [UTP] ([ano]).

6. Metas, indicadores e comprovação

> *Detalhar as metas da ação ao longo do Programa: quadro com produtos ou entregas, unidade, ano 1 ao ano final e total.*
>
> *Indicadores monitorados para verificar o andamento e os resultados da ação, com unidade e linha de base.*
>
> *Especificações de qualidade (critérios de aceite) e evidências de comprovação.*

Quadro – Metas anuais da Ação 3.2.1.1

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Politica e plano estadual de saneamento rural	política e plano								1

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada (quantidades totais); distribuição anual a preencher pela UTP.

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

> *Identificar a aplicabilidade das NAS quanto aos riscos de impactos ambientais e sociais da ação.*
>
> *Se aplicável, indicar as medidas e os instrumentos para prevenir, mitigar ou compensar os impactos negativos, em atendimento às NAS. Tratar só o que é próprio da ação e remeter ao Caderno Ambiental e Social.*

8. Cronograma

> *Etapas por ano, com as quantidades a entregar em cada ano, coerentes com o quadro do item 6.*

9. Interfaces e dependências

> *O que a ação recebe de outras ações (insumos, produtos, decisões) e o que entrega a elas.*

10. Documentos complementares

> *Regulamentos, Termos de Cooperação e manuais específicos aplicáveis; TRs e especificações disponíveis no repositório.*

Atividade 3.2.2 – Implantar e reabilitar sistemas coletivos de abastecimento de água no meio rural e as soluções de saneamento associadas

Correspondência: Acordo de Empréstimo, Parte 3.2(b); nota técnica: NT IAT – Subcomponente 3.2.b (IAT, 2026b); NT 2026 – Componente 3, Saneamento Rural (IAT, 2026a).

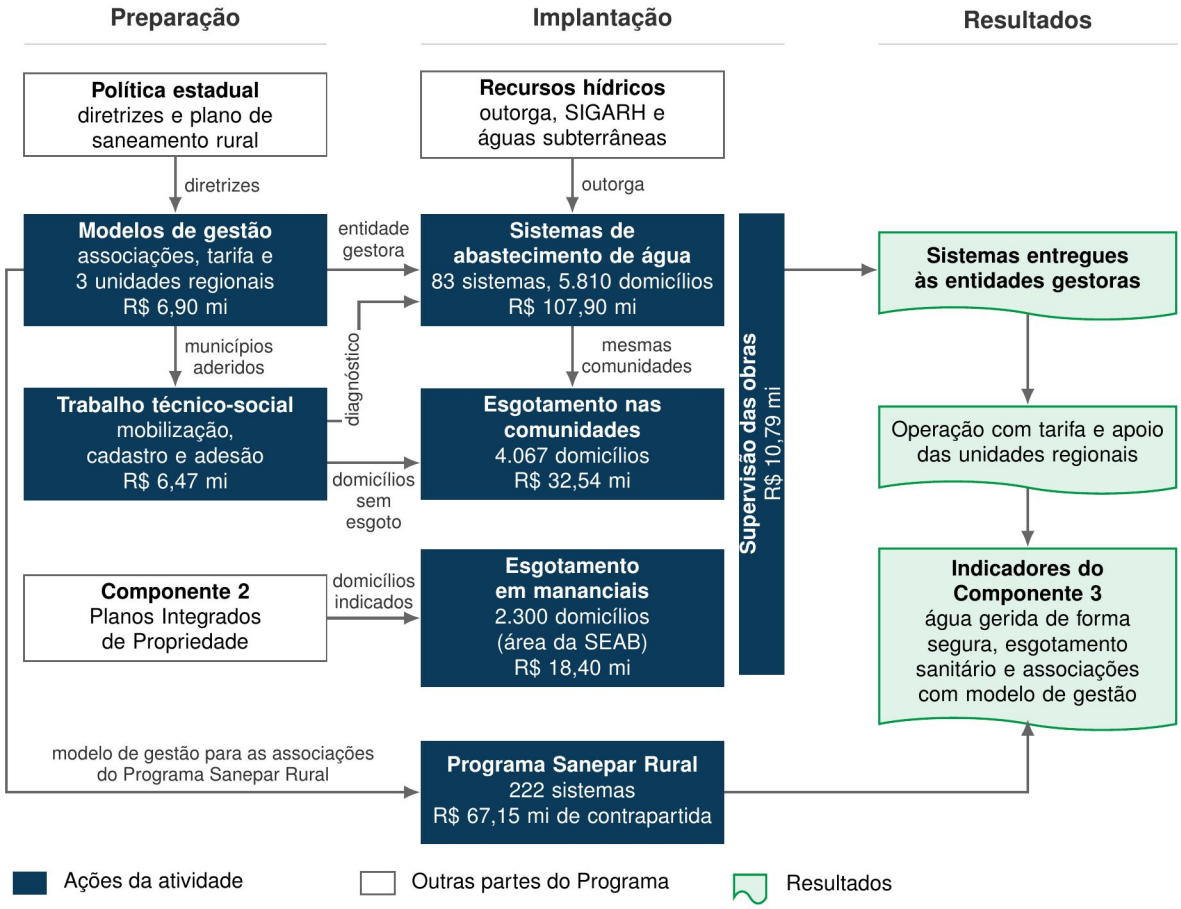
Valor da atividade: R$ 250,15 milhões (empréstimo BIRD: R$ 183,00 milhões; contrapartida: R$ 67,15 milhões).

Ações: 3.2.2.1 Implantação dos modelos de gestão; 3.2.2.2 Trabalho técnico-social; 3.2.2.3 Implantação e reabilitação dos sistemas coletivos de abastecimento de água; 3.2.2.4 Programa Sanepar Rural; 3.2.2.5 Esgotamento sanitário nas comunidades atendidas com água; 3.2.2.6 Esgotamento sanitário em propriedades de mananciais (área da SEAB); 3.2.2.7 Supervisão e gerenciamento das obras.

A atividade compreende a implantação e a reabilitação de sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais, as soluções de esgotamento sanitário associadas e os modelos de gestão responsáveis pela prestação dos serviços após as obras. O objetivo comum às ações é ampliar o acesso sustentável aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no meio rural do Paraná, no período de 2027 a 2033 (IAT, 2026a; IAT, 2026b). As metas físicas compreendem 83 sistemas coletivos implantados pelo IAT, 222 sistemas do Programa Sanepar Rural e soluções individuais de esgotamento sanitário em 6.367 domicílios.

As ações articulam-se em sequência (Figura 1). Os modelos de gestão e o trabalho técnico-social antecedem as obras: formalizam a adesão dos municípios, caracterizam as famílias e as condições sanitárias de cada comunidade e estruturam a entidade gestora de cada sistema. Na sequência, o IAT implanta os sistemas de abastecimento de água e as soluções de esgotamento sanitário, com supervisão independente das obras, e a Sanepar executa o Programa Sanepar Rural com recursos de contrapartida.

Figura 1 – Articulação das ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário rural



Fonte: IAT (2026), com valores da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

A Figura 2 apresenta o período de execução e o investimento anual de cada ação.

Figura 2 – Período de execução e investimento anual das ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário rural (R$ milhões)

Ação	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
Modelos de gestão		2,30	2,30	2,30				6,90
Trabalho técnico-social	1,08	2,16	2,16	1,08				6,47
Sistemas coletivos de abastecimento de água		6,50	13,00	26,00	26,00	23,40	13,00	107,90
Programa Sanepar Rural (contrapartida)	13,61	12,40	12,70	13,01	15,43			67,15
Esgotamento sanitário nas comunidades		1,96	3,82	6,85	7,65	7,65	4,62	32,54
Esgotamento sanitário em mananciais			3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	18,40
Supervisão e gerenciamento das obras			1,80	3,60	3,60	1,80		10,79
Total da atividade (R$ milhões)	**14,69**	**25,32**	**39,46**	**56,51**	**56,35**	**36,53**	**21,30**	**250,15**

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026). Valores arredondados; o total anual corresponde à soma dos valores exatos da planilha.

Ação 3.2.2.1 – Implantação dos modelos de gestão

1. Contextualização

A ação estrutura os modelos de gestão responsáveis pela operação e pela manutenção dos sistemas de abastecimento de água e das soluções de esgotamento sanitário implantados na atividade. Os objetivos são: definir, com as prefeituras e as comunidades, o arranjo de gestão de cada sistema; constituir ou regularizar as associações de saneamento rural; instituir a tarifa; e estruturar três unidades regionais de apoio técnico às entidades gestoras (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

O Paraná não dispõe de política estadual de saneamento rural que estabeleça modelo de gestão para esses serviços. As iniciativas existentes são descentralizadas, concentram-se no abastecimento de água e são executadas pela Sanepar, por serviços municipais, por arranjos entre o Estado e os municípios e, em parte dos casos, pelas próprias comunidades (IAT, 2026a).

A autogestão comunitária, predominante no meio rural, apresenta deficiências de capacidade técnica, financeira e institucional e carece de apoio do poder público, o que compromete a regularidade e a qualidade da prestação. A dispersão das comunidades e a limitação de pessoal e de recursos dos municípios agravam esse quadro (BRASIL, 2019; IAT, 2026a).

A ação responde pela sustentabilidade dos investimentos da atividade. Sem entidade gestora habilitada a operar o sistema, cobrar a tarifa e executar a manutenção, os poços, as redes e as soluções de esgotamento sanitário tendem à deterioração em poucos anos; por esse motivo, o modelo de gestão é pactuado antes das obras e acompanha cada sistema até a entrega. A contribuição da ação é medida pelo indicador de associações de saneamento rural com modelo de gestão adotado.

Inclui: a definição e o enquadramento jurídico do modelo; a pactuação com os municípios, formalizada em Termo de Cooperação; a constituição ou a regularização das associações e a adesão das famílias; a elaboração de estatutos, manuais e cartilhas; a instituição da tarifa, com tarifa social; a estruturação das três unidades regionais de apoio (equipe técnica, sede, veículo, geração de energia fotovoltaica e custeio de operação e manutenção); e o acompanhamento das entidades gestoras até o encerramento.

Não inclui: as obras dos sistemas de abastecimento de água e das soluções de esgotamento sanitário, o trabalho técnico-social com as famílias e a formulação da política estadual de saneamento rural, objeto de atividade própria do subcomponente.

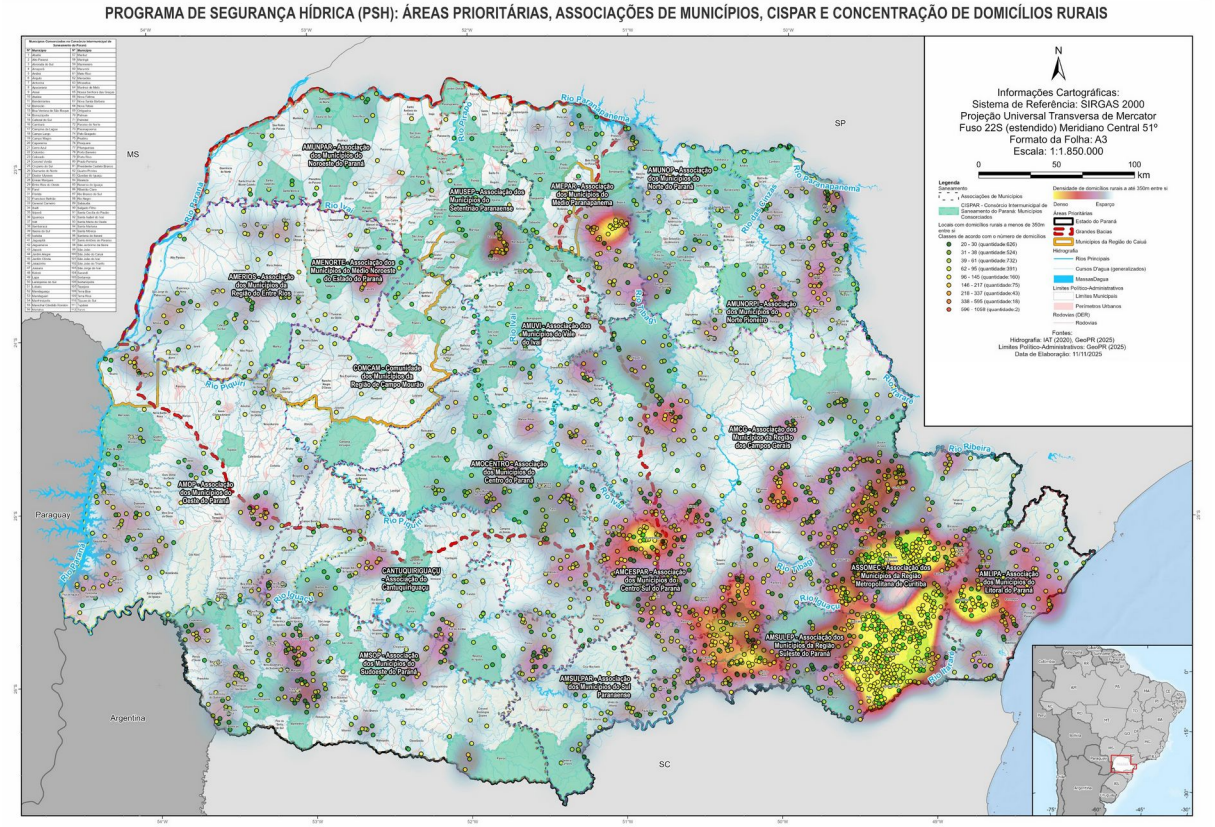
Valor previsto: R$ 6,90 milhões (empréstimo BIRD: R$ 6,90 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação abrange as comunidades atendidas pelos sistemas coletivos de abastecimento de água do IAT, selecionadas pelos seguintes critérios: 70 ou mais domicílios ocupados; município classificado como de médio baixo ou de médio desempenho no Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM); e prioridade para demandas já encaminhadas ao IAT e para associações que já operam sistemas. A seleção preliminar indicou 83 comunidades, com 5.810 domicílios, sendo o número mínimo de domicílios o requisito de viabilidade da gestão (IAT, 2026a). Os modelos de gestão aplicam-se também às associações constituídas no Programa Sanepar Rural.

A Figura 3 apresenta o mapa inicial das áreas potenciais de atuação: 2.571 aglomerados de domicílios rurais situados a menos de 350 m entre si, classificados em nove faixas de número de domicílios, com os limites das associações de municípios e os 112 municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR). A presença do consórcio indica as regiões com base institucional para o arranjo intermunicipal, e as maiores concentrações de domicílios (Região Metropolitana de Curitiba, Centro-Sul e Sudeste do Estado) indicam as localizações candidatas às unidades regionais de apoio. A localização das três unidades é definida após a seleção final das comunidades.

Figura 3 – Áreas prioritárias, associações de municípios, CISPAR e concentração de domicílios rurais



Fonte: IAT e IDR-Paraná (2025). Hidrografia: IAT (2020) e GeoPR (2025); limites político-administrativos: GeoPR (2025).

3. Arranjo institucional e partes interessadas

A ação é coordenada pelo IAT, por meio da Diretoria de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos (DISAR), responsável pela definição do modelo, pela pactuação com os municípios e pela constituição e pelo acompanhamento das entidades gestoras. A Secretaria de Estado das Cidades (SECID) valida o modelo de gestão e a tarifa. A UGP acompanha a execução e consolida o reporte ao Banco Mundial.

As partes interessadas são:

- **Coexecutores:** a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), na mobilização social e na articulação local, e a Sanepar, nas associações constituídas no Programa Sanepar Rural;
- **Intervenientes:** a SECID, que valida o modelo e a tarifa; as prefeituras, que participam da governança, celebram o Termo de Cooperação, aprovam a lei autorizativa, quando exigida, e apoiam as associações; os consórcios públicos intermunicipais, como o CISPAR, na hipótese de arranjo consorciado; e as empresas contratadas para a equipe técnica e a estrutura das unidades regionais;

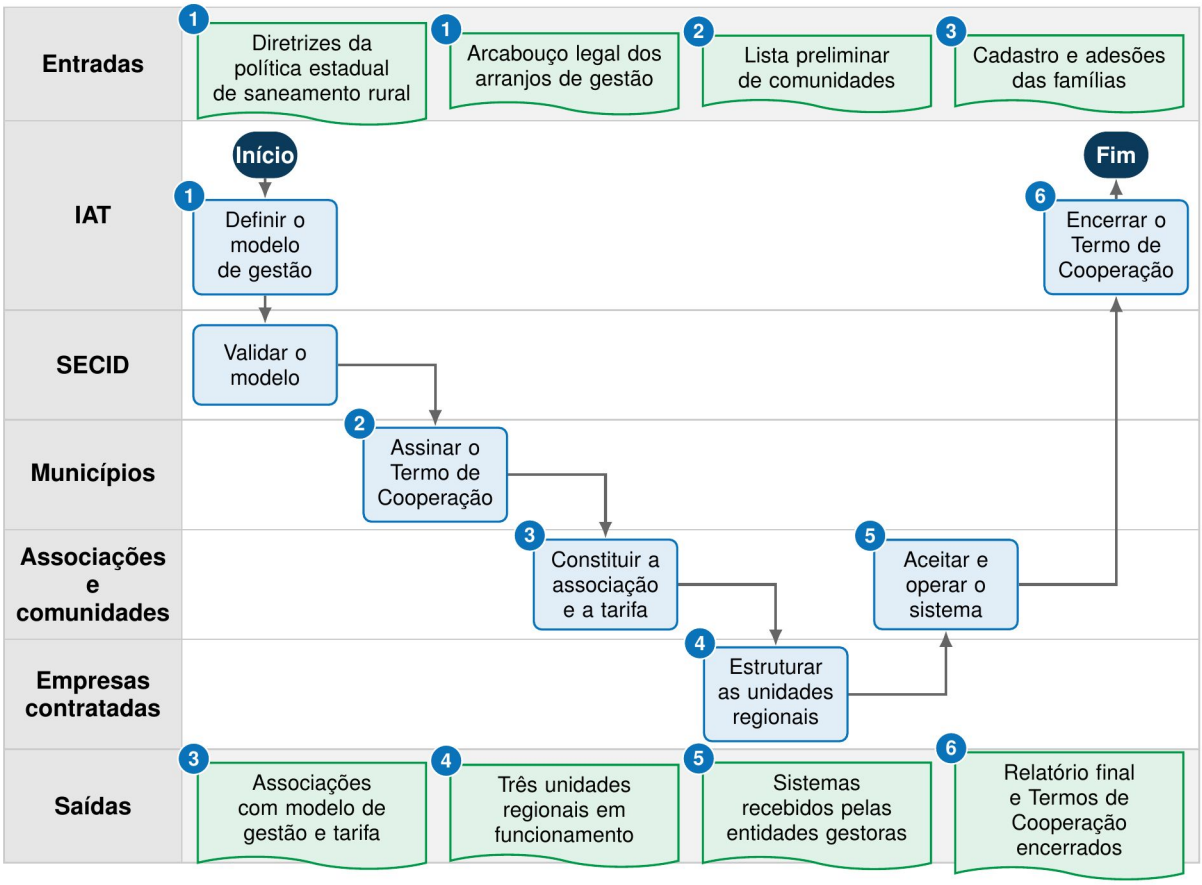
- **Comunidades e associações de moradores:** participam da definição do modelo, constituem a entidade gestora e operam os sistemas.

Os beneficiários diretos são as associações de saneamento rural e as famílias das comunidades atendidas, que passam a dispor de operação regular, tarifa instituída e suporte técnico. Os beneficiários indiretos são os municípios, que passam a contar com arranjo de gestão para o saneamento rural, e a população das bacias, beneficiada pela manutenção adequada dos sistemas.

4. Processo de execução operacional

A ação compreende seis etapas, da definição do modelo ao encerramento dos Termos de Cooperação (Figura 4). Duas premissas orientam a sequência: o modelo de gestão é pactuado antes do início das obras, e nenhum sistema é entregue sem entidade gestora constituída e capacitada para operá-lo.

Figura 4 – Fluxograma da implantação dos modelos de gestão: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Estudos preliminares e definição do modelo

Atividades: seleção dos instrumentos de gestão; definição dos parceiros, dos critérios e dos indicadores; enquadramento jurídico da proposta; e definição da estratégia de comunicação do modelo. Estão em análise três alternativas de arranjo (Quadro 1).

Na primeira alternativa, a associação de moradores opera o sistema da respectiva localidade. Na condição de organização da sociedade civil, a associação submete-se ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), e o uso da infraestrutura pública é formalizado por Acordo de Cooperação, após a aprovação de lei municipal autorizativa (BRASIL, 2014).

Na segunda, as associações filiam-se a uma central que lhes presta apoio técnico, administrativo e financeiro. Trata-se do modelo do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) do Ceará, que, em agosto de 2025, atendia mais de 1,13 milhão de pessoas, cerca de 56% da população rural do estado, em 174 municípios e 1.466 localidades (CEARÁ, 2025). As Centrais de Associações Comunitárias da Bahia adotam arranjo equivalente e executaram 16.888 novas ligações de água e a recuperação de outras 5.297, em 49 municípios (BAHIA, 2022).

Quadro 1 – Alternativas de modelo de gestão e respectivo amparo legal

Aspecto	Associação de moradores	Central de associações	Consórcio público
Funcionamento	Moradores organizados operam o sistema da localidade, com apoio da prefeitura	Associações filiadas a uma central, que presta apoio técnico, administrativo e financeiro	Municípios consorciados prestam o serviço de forma associada
Amparo legal	MROSC (Lei nº 13.019/2014)	MROSC; a nota técnica cita também o Decreto nº 11.599/2023 e a Portaria nº 2.777/2025 da Fundação Nacional de Saúde (Funasa)	Lei dos Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) e Lei nº 11.445/2007
Instrumento	Acordo de Cooperação, após lei municipal que autoriza a cessão dos ativos	Acordo de Cooperação com o poder público, após lei municipal autorizativa	Alteração do contrato de consórcio; contrato de rateio; cessão de uso dos ativos
Referência	Associações de moradores que já operam sistemas no Paraná	SISAR (CE): 1,13 milhão de pessoas em 1.466 localidades; Centrais de Associações (BA)	CISPAR: 112 municípios consorciados no Paraná

Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a), CEARÁ (2025) e BAHIA (2022).

Nota: em todas as alternativas, o modelo é definido com a prefeitura e a comunidade, mediante abordagem participativa, com tarifa social e capacitação dos operadores.

Na terceira, os municípios prestam o serviço de forma associada, por meio de consórcio público (BRASIL, 2005). Esta é a alternativa preliminarmente indicada para o Paraná, em razão da participação de grande parte dos municípios em consórcios, a exemplo dos 112 municípios consorciados ao CISPAR. O objeto do consórcio existente pode ser ampliado para o abastecimento de água e o esgotamento sanitário rurais, mediante alteração contratual aprovada em assembleia e ratificada por lei de cada ente.

O contrato de rateio define a contribuição anual de cada município, e os poços, as redes e os reservatórios podem ser cedidos ao consórcio, com reversão ao município ao término do contrato. O arranjo proporciona ganho de escala, compartilha a estrutura técnica e administrativa e confere continuidade à gestão entre mandatos. A nota técnica do componente cita, ainda, o Decreto nº 11.599/2023 e a Portaria Funasa nº 2.777/2025 como fundamento dos arranjos associativos no marco legal do saneamento atualizado pela Lei nº 14.026/2020 (IAT, 2026a).

Entradas: diretrizes da política estadual de saneamento rural, quando disponíveis; experiências de referência; legislação aplicável.

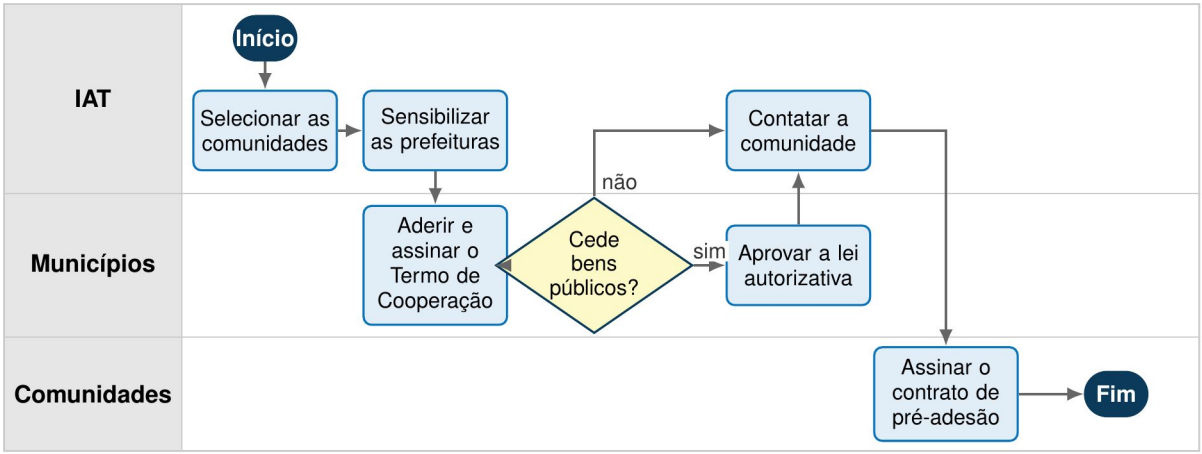
Responsáveis: IAT (executa), com consulta à SEAB e às prefeituras; SECID (valida o modelo).

Produto: modelo de gestão definido, com enquadramento jurídico.

4.2 Etapa 2: Pactuação com municípios e comunidades

Atividades: a pactuação inicia-se pelo município e estende-se à comunidade (Figura 5). O IAT define os critérios, seleciona as comunidades e sensibiliza as prefeituras; o município formaliza a adesão e celebra com o IAT o Termo de Cooperação, que estabelece as obrigações das partes até a entrega dos sistemas. Quando o arranjo envolve cessão de bens públicos, o município aprova a lei autorizativa; em seguida, o IAT contata a comunidade, que manifesta o interesse por meio de contrato de pré-adesão.

Figura 5 – Seleção e adesão dos municípios e das comunidades, por responsável



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: modelo de gestão definido (Etapa 1); lista preliminar de comunidades; minuta do Termo de Cooperação.

Responsáveis: IAT e prefeituras (executam); SEAB e comunidades (consultadas); IAT (aprova os termos).

Produto: Termos de Cooperação assinados e contratos de pré-adesão.

4.3 Etapa 3: Constituição das entidades gestoras

Atividades: após a adesão da comunidade, o IAT apoia a constituição ou a regularização da associação de saneamento rural: elabora o estatuto, os manuais e as cartilhas, formaliza a adesão de cada família e acompanha o registro da associação. A tarifa é aprovada em assembleia, com tarifa social para as famílias de baixa renda, e validada pela SECID. A etapa utiliza o cadastro e os termos de adesão do trabalho técnico-social e é concluída antes do início da obra de cada sistema.

Entradas: contratos de pré-adesão; cadastro e termos de adesão das famílias (trabalho técnico-social).

Responsáveis: IAT e associações (executam); prefeituras (consultadas); SECID (valida a tarifa).

Produto: associação regularizada, com tarifa instituída.

4.4 Etapa 4: Estruturação das unidades regionais de apoio

Atividades: cada uma das três unidades previstas na planilha de custos constitui estrutura regional de apoio às associações, com equipe técnica, sede, veículo, geração de energia fotovoltaica e custeio de operação e manutenção (IAT, 2026a). As unidades elaboram os manuais de desempenho operacional, estruturam o monitoramento e capacitam os dirigentes e os operadores das associações. Implanta-

se uma unidade por ano, de 2028 a 2030, conforme a entrada em operação dos primeiros sistemas.

Entradas: modelo e localização das unidades definidos; associações constituídas.

Responsáveis: IAT (executa e aprova) e empresas contratadas (executam); associações (informadas).

Produto: unidade regional em funcionamento e pessoal capacitado.

4.5 Etapa 5: Entrega dos sistemas e acompanhamento

Atividades: concluída a obra, a entrega é formalizada em reunião técnica com a comunidade e a entidade gestora, que atesta o recebimento por termo de aceite. A partir da entrega, a entidade gestora opera e mantém o sistema com suporte da unidade regional, e o IAT avalia o desempenho semestralmente, com base nos dados registrados no Sistema de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos (SIGARH) e na plataforma GeoPR. As entregas acompanham o cronograma de implantação dos sistemas de abastecimento.

Entradas: sistemas de abastecimento de água e soluções de esgotamento sanitário concluídos; associação regularizada.

Responsáveis: IAT e entidade gestora (executam); entidade gestora (aceita o sistema); prefeituras (consultadas).

Produto: termos de aceite assinados e relatórios semestrais de desempenho.

4.6 Etapa 6: Encerramento

Atividades: consolidação dos resultados, relatório final, prestação de contas e encerramento do Termo de Cooperação com cada município.

Entradas: relatórios semestrais; Termos de Recebimento Definitivo dos sistemas.

Responsáveis: IAT (executa); UGP (valida).

Produto: relatório final e Termos de Cooperação encerrados.

4.7 Modalidade de execução

O item de custo é a implantação do modelo de gestão: três unidades de R$ 2,3 milhões, no total de R$ 6,90 milhões, com recursos do empréstimo do BIRD. Na planilha, o produto consta como “Sistema coletivo de abastecimento de água e individual de tratamento de efluentes”.

As Etapas 1, 2, 3, 5 e 6 são executadas diretamente pela equipe do IAT, com Termo de Cooperação com cada município. A Etapa 4 é executada mediante licitação, conforme

o Caderno AQ: serviços de consultoria para a equipe técnica das unidades, aquisição de bens (veículos e sistemas fotovoltaicos) e serviços de adequação das sedes.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 2 apresenta o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 2 – Matriz de responsabilidades da implantação dos modelos de gestão

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Produto final
IAT	R	R A	R	R A	R	R	R
SECID	A	I	A	I	I	I	A
SEAB	C	C	–	–	I	I	I
Prefeituras	C	R	C	I	C	C	I
Associações e comunidades	–	C	R	I	A	I	R
Empresas contratadas	–	–	–	R	–	–	–
UGP	I	I	I	I	I	A	I

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E6 correspondem às Etapas 1 a 6 do item 4. R executa (pode haver mais de um); A aprova ou valida o produto (um por etapa); C é consultado previamente; I é informado posteriormente. Produto final: associações de saneamento rural com modelo de gestão adotado.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta física da ação é a implantação de três unidades regionais de apoio, uma por ano, de 2028 a 2030 (Quadro 3). As entidades gestoras são constituídas à medida que os sistemas são concluídos.

Quadro 3 – Metas anuais da implantação dos modelos de gestão

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Unidades regionais do modelo de gestão implantadas	unidades	–	1	1	1	–	–	–	3

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Na planilha, o produto consta como “Sistema coletivo de abastecimento de água e individual de tratamento de efluentes”.

O Quadro 4 reúne os indicadores de andamento e de resultado da ação. O principal é o indicador de associações de saneamento rural com modelo de gestão adotado, medido pelo número acumulado de associações que formalizaram a adoção do modelo.

Quadro 4 – Indicadores da implantação dos modelos de gestão

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Associações de saneamento rural com modelo de gestão adotado (indicador do componente)	associações (acumulado)	0	122	Anual; IAT, Sanepar e cadastro das associações
Unidades regionais de apoio em funcionamento	unidades	0	3	Anual; IAT
Sistemas recebidos pela entidade gestora com termo de aceite	sistemas	0	83	Semestral; IAT
Domicílios atendidos com tarifa instituída	domicílios	0	5.810	Anual; associações e IAT

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite e as evidências de comprovação de cada produto constam do Quadro 5. A sustentabilidade do resultado é verificada após a entrega: a entidade gestora deve estar em operação, com tarifa cobrada, associação ativa e relatório semestral de desempenho.

Quadro 5 – Critérios de aceite e evidências da implantação dos modelos de gestão

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Modelo de gestão definido	Arranjo definido para cada conjunto de comunidades, com enquadramento jurídico	Nota técnica do modelo e parecer jurídico	SECID
Termo de Cooperação	Assinado pelo município, com obrigações, prazos e contrapartidas	Termo assinado e publicado	IAT
Contratos de pré-adesão	Assinados pelas famílias interessadas da comunidade	Contratos assinados; número de associados	IAT
Associação regularizada	Estatuto registrado e inscrição ativa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)	Registro em cartório; comprovante de inscrição no CNPJ	IAT
Tarifa instituída	Aprovada em assembleia, com tarifa social para famílias de baixa renda	Ata da assembleia; regulamento tarifário	SECID
Unidade regional em funcionamento	Equipe contratada, sede e veículo em operação	Contratos; termo de recebimento dos bens; relatório de atividades	IAT
Pessoal capacitado	Conteúdo e carga horária do plano de capacitação cumpridos	Listas de presença e certificados	IAT

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Sistema aceito pela entidade gestora	Sistema recebido sem pendências	Termo de aceite assinado	IAT
Desempenho acompanhado	Relatório semestral entregue e aprovado	Relatório com dados registrados no SIGARH e no GeoPR	UGP

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A ação tem natureza institucional e social, e as intervenções físicas restringem-se à adequação das sedes das unidades regionais, de pequeno porte. Os riscos concentram-se na exclusão de famílias vulneráveis ou de comunidades tradicionais, nos conflitos pelo uso da água e na sustentabilidade financeira das associações. O Quadro 6 indica as NAS aplicáveis e as respectivas medidas.

As NAS 3, 5, 6 e 8 não se aplicam de forma específica à ação, e a NAS 9 não se aplica ao Programa. Os instrumentos de gestão ambiental e social (Marco de Gestão Ambiental e Social – MGAS, Plano de Engajamento das Partes Interessadas – PEPI e Mecanismo de Queixas e Reclamações – MQR) constam do Caderno AS.

Quadro 6 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à implantação dos modelos de gestão

NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Riscos sociais do modelo: exclusão de famílias, conflitos pelo uso da água e inadimplência	Triagem socioambiental das comunidades; tarifa social; avaliação semestral de desempenho (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das empresas que compõem as equipes das unidades regionais	Cláusulas trabalhistas nos contratos; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 7 – Povos indígenas e comunidades tradicionais	Comunidades tradicionais ou indígenas nas áreas selecionadas	Identificação na seleção; consulta culturalmente adequada; arranjo compatível com a organização da comunidade (MGAS e PEPI)
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Participação das prefeituras e das comunidades na definição do modelo e da tarifa	Reuniões com linguagem acessível; consulta às comunidades; divulgação do Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

8. Cronograma

As etapas acompanham a implantação dos sistemas (Figura 6). A definição do modelo ocorre em 2027; a pactuação, de 2027 a 2030; a constituição das entidades gestoras, de 2028 a 2032, sempre antes da obra de cada sistema; e a estruturação das unidades

regionais, uma por ano, de 2028 a 2030. As entregas seguem o cronograma de implantação dos sistemas de abastecimento (5 sistemas em 2028, 10 em 2029, 20 em 2030 e em 2031, 18 em 2032 e 10 em 2033), e a ação é encerrada em 2033.

Figura 6 – Cronograma das etapas e das entregas da implantação dos modelos de gestão

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Estudos preliminares e definição do modelo	◆							
2. Pactuação com municípios e comunidades	◆	◆	◆	◆				
3. Constituição das entidades gestoras		◆	◆	◆	◆	◆		
4. Estruturação das unidades regionais de apoio		1 unid.	1 unid.	1 unid.				
5. Entrega dos sistemas e acompanhamento		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
6. Encerramento							◆	
Unidades regionais (unid.)		**1**	**1**	**1**				**3**
Sistemas de abastecimento entregues		**5**	**10**	**20**	**20**	**18**	**10**	**83**

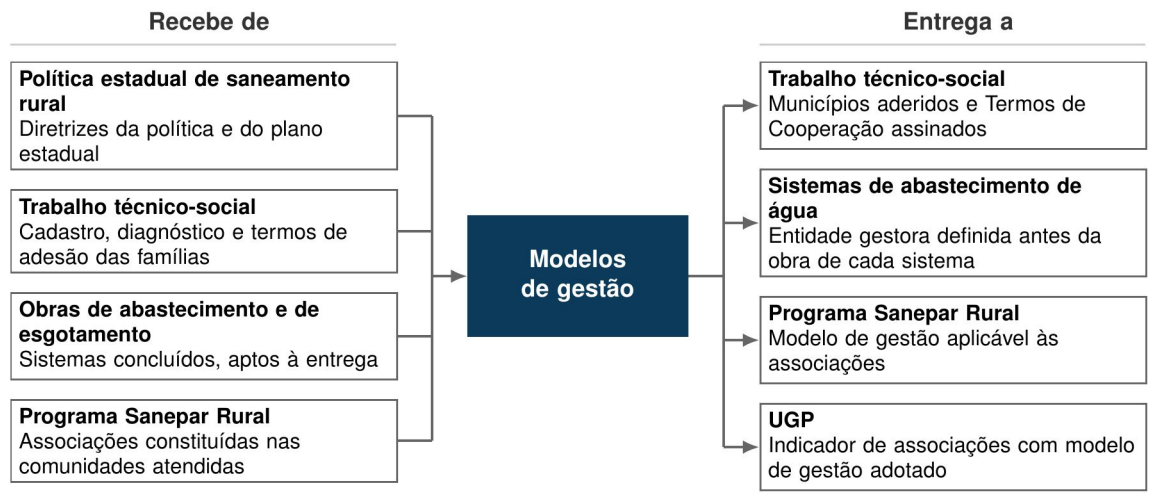
período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende das diretrizes da política estadual de saneamento rural, do cadastro e das adesões do trabalho técnico-social e da conclusão dos sistemas de abastecimento de água e das soluções de esgotamento sanitário. Em contrapartida, fornece às demais ações os municípios aderidos e a entidade gestora definida antes de cada obra, aplica o modelo às associações do Programa Sanepar Rural e alimenta o indicador de associações reportado à UGP (Figura 7).

Figura 7 – Interfaces e dependências da implantação dos modelos de gestão



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Cooperação entre o IAT e cada município (minuta a elaborar);
- Modelos de estatuto, manuais de desempenho operacional e cartilhas das associações (a elaborar);
- Termo de Referência da equipe técnica das unidades regionais (a elaborar);
- Lei nº 13.019/2014 (MROSC), Lei nº 11.107/2005 (consórcios públicos), Lei nº 11.445/2007, com a redação da Lei nº 14.026/2020 (marco legal do saneamento), e Decreto nº 11.599/2023;
- Programa Nacional de Saneamento Rural (BRASIL, 2019);
- Caderno AS (MGAS, PEPI e Mecanismo de Queixas e Reclamações) e Caderno AQ;
- Notas técnicas de origem (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

Ação 3.2.2.2 – Trabalho técnico-social

1. Contextualização

O trabalho técnico-social caracteriza as famílias e as condições de saneamento de cada comunidade, define o público a ser atendido e valida socialmente as soluções técnicas. Compreende também a mobilização da população, a educação sanitária e ambiental, a capacitação das lideranças locais e o estímulo à gestão participativa dos serviços, de modo que cada comunidade disponha de grupo organizado para a gestão dos sistemas (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

A ausência de participação das famílias está associada à subutilização e ao abandono de sistemas de saneamento rural. O Programa Nacional de Saneamento Rural estabelece a educação e a participação social como um dos três eixos indissociáveis do saneamento rural, ao lado da gestão dos serviços e da tecnologia (BRASIL, 2019). Há, ainda, o risco de exclusão de famílias vulneráveis, de áreas remotas ou de comunidades tradicionais quando o levantamento se apoia apenas em cadastros preexistentes.

A ação produz as informações das quais dependem as demais. O diagnóstico subsidia a definição da captação e o projeto dos sistemas de abastecimento, identifica a situação do esgotamento sanitário em cada domicílio e reúne as adesões que dão origem às associações de saneamento rural.

Inclui: a mobilização dos municípios, das comunidades, das associações e dos proprietários; a busca ativa e o cadastro domiciliar; o diagnóstico coletivo e domiciliar das formas de abastecimento e de esgotamento sanitário; os critérios de enquadramento e os termos de adesão das famílias; a educação sanitária e ambiental; a capacitação das lideranças; o acompanhamento social das obras; e o relatório final.

Não inclui: os projetos e as obras dos sistemas nem a capacitação técnica dos operadores na pré-operação, a cargo do executor das obras de abastecimento. As duas ações atuam de forma complementar: o executor capacita os operadores, e o trabalho técnico-social trata do uso adequado e da manutenção junto às famílias.

Valor previsto: R$ 6,47 milhões (empréstimo BIRD: R$ 6,47 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação abrange as 83 comunidades da seleção preliminar dos sistemas de abastecimento de água, com 5.810 domicílios e cerca de 16,3 mil pessoas, que constituem também a base do esgotamento sanitário nas comunidades (Figura 3). O diagnóstico confirma ou corrige a seleção preliminar: comunidades sem adesão

suficiente ou sem viabilidade técnica podem ser substituídas por outras que atendam aos mesmos critérios. Em cada comunidade, as famílias atendidas são definidas por critérios sociais, territoriais e técnicos, aplicados na Etapa 5.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a empresa, fiscaliza o contrato e valida os produtos, com a participação da SEAB, que atua junto às comunidades rurais e apoia a mobilização. A empresa contratada executa o trabalho de campo, e as prefeituras apoiam a articulação local, a divulgação e a cessão de espaços para as reuniões. A UGP acompanha a execução.

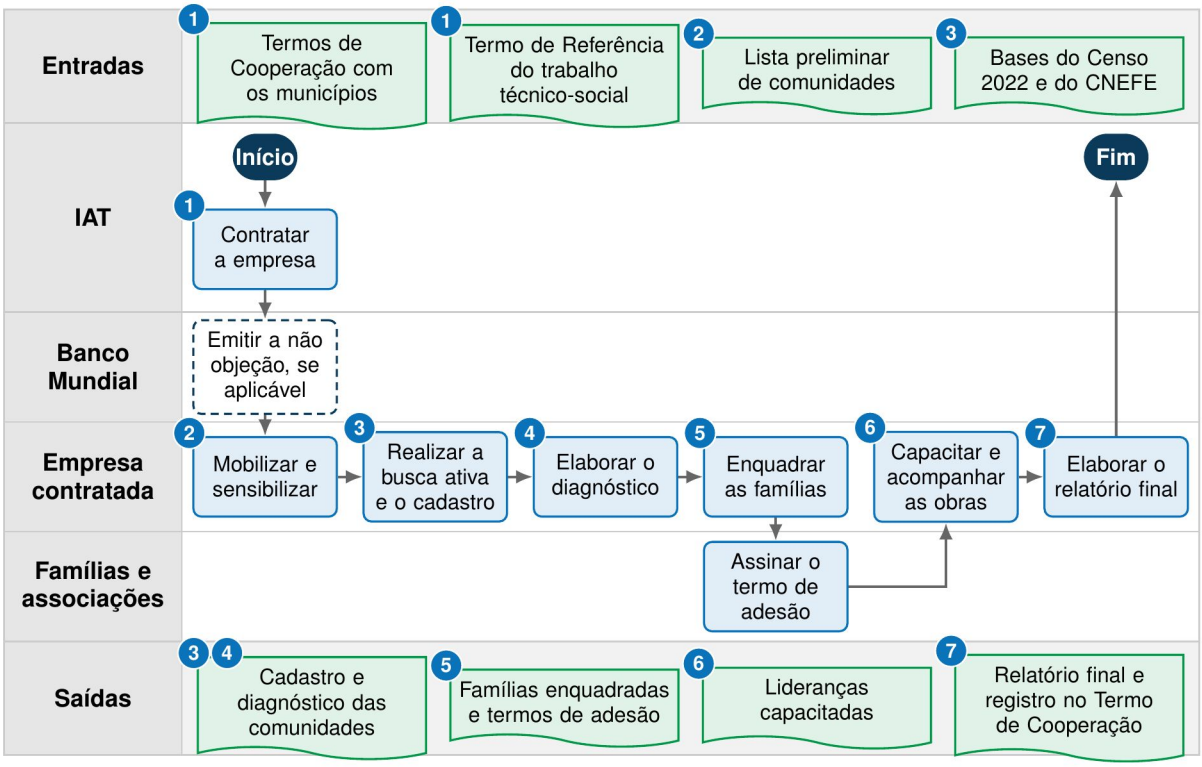
- **Coexecutora:** SEAB, na mobilização e na validação dos produtos;
- **Intervenientes:** prefeituras; associações de moradores e lideranças locais; empresa contratada;
- **Público envolvido:** famílias e proprietários das comunidades selecionadas.

Os beneficiários diretos são as famílias das 83 comunidades, cerca de 16,3 mil pessoas, e as lideranças capacitadas. Os beneficiários indiretos são os municípios, que passam a dispor de cadastro atualizado do saneamento rural, aplicável a outras políticas públicas.

4. Processo de execução operacional

A ação compreende sete etapas, da contratação da empresa ao relatório final (Figura 8). A empresa contratada executa o trabalho de campo, e as famílias formalizam a adesão na Etapa 5. Os produtos das etapas subsidiam os modelos de gestão, os projetos dos sistemas de abastecimento e o esgotamento sanitário nas comunidades.

Figura 8 – Fluxograma do trabalho técnico-social: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Contratação da empresa

Atividades: elaboração do Termo de Referência, com escopo, produtos, prazos e perfil da equipe; publicação do edital; seleção da empresa; assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.

Entradas: Termos de Cooperação assinados com os municípios; lista preliminar de comunidades.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); UGP e Banco Mundial (consultados, quando houver revisão prévia).

Produto: contrato assinado e ordem de serviço.

4.2 Etapa 2: Mobilização e sensibilização

Atividades: reuniões com as prefeituras, as associações e as lideranças; reuniões comunitárias, com linguagem acessível, para apresentação do Programa, estímulo à participação e reconhecimento do território; divulgação do Mecanismo de Queixas e Reclamações.

Entradas: contrato; agenda pactuada com as prefeituras.

Responsáveis: empresa contratada (executa); SEAB e prefeituras (consultadas); IAT (aprova).

Produto: plano de mobilização executado, com atas e listas de presença.

4.3 Etapa 3: Busca ativa e cadastro domiciliar

Atividades: visita a todos os domicílios da comunidade, inclusive em áreas remotas, sem dependência exclusiva de cadastros prévios; inventário social; cadastro domiciliar georreferenciado. O tratamento dos dados pessoais observa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e restringe-se às finalidades da ação (BRASIL, 2018).

Entradas: lista de comunidades; bases do Censo 2022 e do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE).

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); SEAB (consultada).

Produto: cadastro domiciliar georreferenciado.

4.4 Etapa 4: Diagnóstico coletivo e domiciliar

Atividades: diagnóstico das formas atuais de abastecimento e de esgotamento sanitário, da demanda de água, da infraestrutura necessária e da viabilidade dos sistemas; levantamento das condições de cada domicílio para a solução de esgotamento sanitário; validação social das tecnologias propostas.

Entradas: cadastro domiciliar.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); SEAB (consultada).

Produto: diagnóstico por comunidade e por domicílio.

4.5 Etapa 5: Enquadramento e adesão das famílias

Atividades: aplicação dos critérios sociais, territoriais e técnicos de definição das famílias atendidas; assinatura do termo de adesão, com o compromisso de uso e manutenção adequados.

Entradas: diagnóstico; critérios de enquadramento aprovados pelo IAT.

Responsáveis: empresa contratada e famílias (executam); IAT (aprova).

Produto: lista de famílias enquadradas e termos de adesão assinados.

4.6 Etapa 6: Educação sanitária e ambiental e acompanhamento

Atividades: oficinas de educação sanitária e ambiental; capacitação das lideranças locais; apoio à organização comunitária e à constituição da associação; acompanhamento social das obras e da entrega dos sistemas.

Entradas: termos de adesão; cronograma das obras de abastecimento.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); prefeituras e SEAB (consultadas).

Produto: lideranças capacitadas, com listas de presença e certificados, e relatórios de acompanhamento.

4.7 Etapa 7: Relatório final

Atividades: consolidação dos resultados; elaboração do relatório final; registro da conclusão da etapa no Termo de Cooperação.

Entradas: produtos das Etapas 2 a 6.

Responsáveis: empresa contratada (executa); SEAB (consultada na validação); IAT (aprova).

Produto: relatório final aprovado.

4.8 Modalidade de execução

O item de custo é o trabalho técnico e social: 36 profissionais-mês a R$ 179.835,30, no total de R$ 6,47 milhões, com recursos do empréstimo do BIRD. A execução ocorre mediante licitação de serviços, conforme o Caderno AQ, e o número de lotes é definido no Plano de Aquisições.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 7 apresenta o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 7 – Matriz de responsabilidades do trabalho técnico-social

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Produto final
IAT	R A	A	A	A	A	A	A	A
SEAB	–	C	C	C	C	C	C	C
Empresa contratada	–	R	R	R	R	R	R	R
Prefeituras	I	C	I	I	I	C	I	I
Famílias e associações	–	C	C	C	R	C	I	I
UGP	C	I	I	I	I	I	I	I
Banco Mundial	C	–	–	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E7 correspondem às Etapas 1 a 7 do item 4. R executa (pode haver mais de um); A aprova ou valida o produto (um por etapa); C é consultado previamente; I é informado posteriormente. Produto final: cadastro, diagnóstico e termos de adesão das 83 comunidades.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta física é expressa em profissionais-mês e concentra-se entre 2027 e 2030 (Quadro 8), pois o diagnóstico deve estar concluído antes dos projetos e das obras.

Quadro 8 – Metas anuais do trabalho técnico-social

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Trabalho técnico e social	prof.-mês	6	12	12	6	–	–	–	36

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Prof.-mês = profissionais-mês.

O Quadro 9 reúne os indicadores de andamento da ação, apurados por comunidade.

Quadro 9 – Indicadores do trabalho técnico-social

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Comunidades com diagnóstico aprovado	comunidades	0	83	Por lote; IAT
Domicílios cadastrados	domicílios	0	5.810	Por lote; cadastro domiciliar
Famílias com termo de adesão assinado	famílias	0	a definir no diagnóstico	Por lote; IAT
Lideranças e moradores capacitados	pessoas	0	a definir no plano de trabalho	Semestral; listas de presença

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite e as evidências constam do Quadro 10. O relatório final, aprovado pelo IAT após consulta à SEAB, constitui a evidência de conclusão de cada lote e registra a conclusão da etapa no Termo de Cooperação.

Quadro 10 – Critérios de aceite e evidências do trabalho técnico-social

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Plano de trabalho	Metodologia, cronograma e equipe compatíveis com o Termo de Referência	Plano aprovado	IAT
Cadastro domiciliar	Todos os domicílios da comunidade visitados e georreferenciados; dados tratados conforme a LGPD	Base do cadastro; relatório de campo	IAT
Diagnóstico	Condições de abastecimento e de esgotamento sanitário descritas por comunidade e por domicílio	Relatório de diagnóstico	IAT

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Termos de adesão	Assinados pelas famílias enquadradas	Termos assinados	IAT
Capacitação	Conteúdo do plano de educação sanitária e ambiental cumprido	Listas de presença e certificados	IAT
Relatório final	Consolida os produtos e é aprovado	Relatório final; registro no Termo de Cooperação	IAT, após consulta à SEAB

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A ação não envolve obras. Os riscos concentram-se na exclusão de famílias, na consulta inadequada a comunidades tradicionais, nas condições de trabalho da equipe de campo e no tratamento dos dados pessoais do cadastro. O Quadro 11 indica as NAS aplicáveis e as medidas; as NAS 3, 4, 5, 6 e 8 não se aplicam à ação.

Quadro 11 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais ao trabalho técnico-social

NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Risco de exclusão de famílias vulneráveis ou de áreas remotas	Busca ativa em todos os domicílios; aplicação rigorosa dos critérios de vulnerabilidade social (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Equipe de campo da empresa contratada	Cláusulas trabalhistas e de segurança nos deslocamentos; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 7 – Povos indígenas e comunidades tradicionais	Comunidades tradicionais nas áreas selecionadas	Consulta culturalmente adequada, com participação das lideranças (MGAS e PEPI)
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Toda a ação, por constituir o principal canal de diálogo com as famílias	Reuniões com linguagem acessível; registro das consultas; divulgação e acompanhamento do Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: o cadastro domiciliar observa a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

8. Cronograma

A contratação ocorre em 2027; a mobilização, o cadastro e o diagnóstico, de 2027 a 2029; o enquadramento e as adesões, em 2028 e 2029; a educação sanitária e ambiental e o acompanhamento, de 2028 a 2030; e o relatório final, em 2030 (Figura 9).

Figura 9 – Cronograma das etapas e das entregas do trabalho técnico-social

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Contratação da empresa	◆							
2. Mobilização e sensibilização	▬	▬	▬	◆				
3. Busca ativa e cadastro domiciliar	▬	▬	▬	◆				
4. Diagnóstico coletivo e domiciliar	▬	▬	▬	◆				
5. Enquadramento e adesão das famílias		▬	▬	◆				
6. Educação sanitária e ambiental e acompanhamento		▬	▬	▬	◆			
7. Relatório final				▬	◆			
Profissionais-mês	**6**	**12**	**12**	**6**				**36**

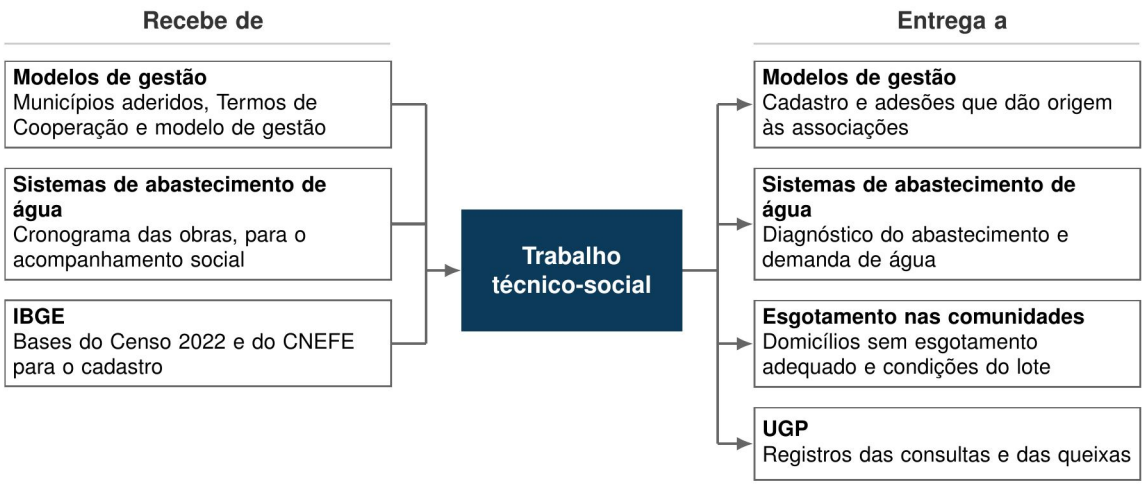
▬ período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação recebe dos modelos de gestão os municípios aderidos e os Termos de Cooperação e, da implantação dos sistemas de abastecimento, o cronograma das obras. Fornece o cadastro e as adesões que dão origem às associações, o diagnóstico que subsidia os projetos de abastecimento e a relação de domicílios sem esgotamento sanitário adequado (Figura 10).

Figura 10 – Interfaces e dependências do trabalho técnico-social



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Referência do trabalho técnico-social (a elaborar);
- Termo de Cooperação entre o IAT e cada município;

- Plano de Engajamento das Partes Interessadas (PEPI) e Mecanismo de Queixas e Reclamações, no Caderno AS;
- Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais);
- Programa Nacional de Saneamento Rural (BRASIL, 2019);
- Caderno AQ.

Ação 3.2.2.3 – Implantação e reabilitação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

1. Contextualização

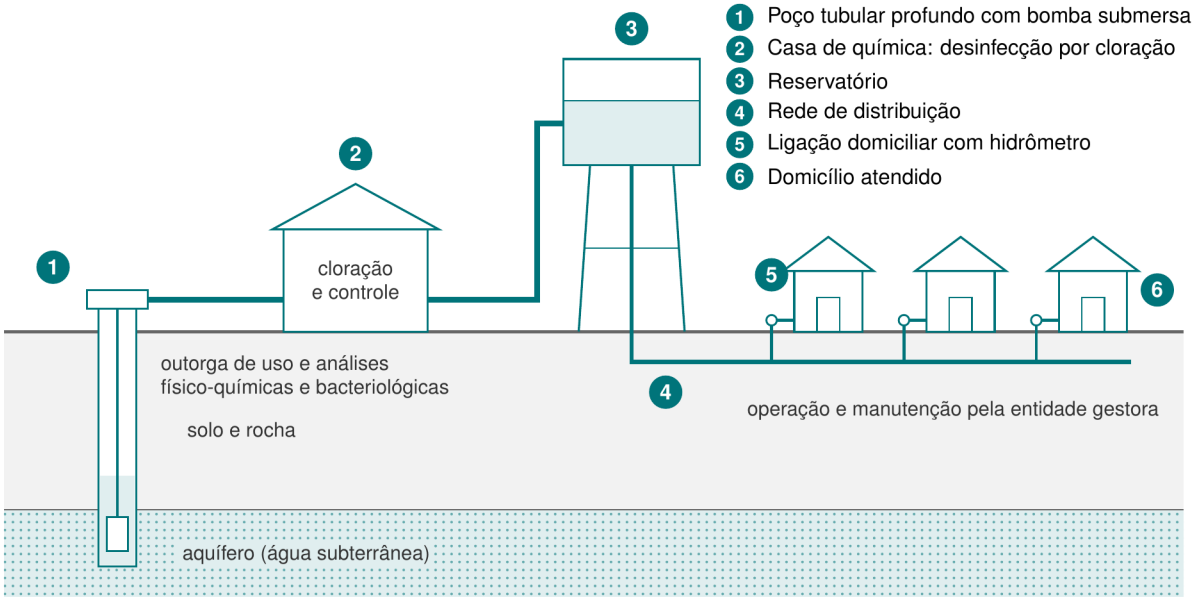
A ação implanta ou reabilita 83 sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais, com captação subterrânea por poço tubular profundo, desinfecção por cloração, reservação, rede de distribuição e ligações domiciliares com hidrômetro. Os sistemas atendem 5.810 domicílios, cerca de 16,3 mil pessoas, entre 2028 e 2033 (PARANÁ, 2026; IAT, 2026a).

No meio rural do Paraná, 99,59% dos domicílios dispõem de água canalizada, segundo o Censo 2022, mas apenas 16,92% do abastecimento provém de sistemas coletivos com tratamento completo (IAT, 2026a). Predominam nascentes e poços rasos escavados (cacimbas), em grande parte contaminados por agrotóxicos, metais e coliformes e sujeitos à redução de vazão nas estiagens recorrentes no Estado. O consumo de água contaminada está associado a doenças de veiculação hídrica, como diarreia, hepatite e esquistossomose.

Por essas razões, a ação adota a captação de água subterrânea por poço tubular profundo. A água subterrânea apresenta, em geral, melhor qualidade microbiológica e menor sensibilidade à variabilidade climática, o que, na maior parte dos casos, restringe o tratamento à desinfecção por cloração. A captação subterrânea tem também menor custo, menor prazo de implantação e menor impacto ambiental que a captação superficial, que requer barragem, adutora e estação de tratamento (IAT, 2026a).

A Figura 11 apresenta os componentes de um sistema típico.

Figura 11 – Componentes de um sistema coletivo de abastecimento de água rural



Fonte: IAT (2026). Esquema ilustrativo, sem escala.

A ação apoia-se na experiência do Programa Água no Campo, no qual o IAT perfura poços e implanta sistemas coletivos em comunidades não atendidas pelas companhias de saneamento. Desde 2019, o programa perfurou 801 poços, com investimento aproximado de R$ 12,3 milhões e cerca de 250 mil pessoas beneficiadas; no primeiro semestre de 2025, foram 39 poços em 21 municípios, para 1.253 famílias (IAT, 2026a). Os resultados esperados incluem a redução das doenças de veiculação hídrica e dos gastos públicos com saúde, a melhoria das condições de vida, o estímulo à permanência das famílias no campo e o fortalecimento da organização comunitária.

A ação constitui a principal contribuição do IAT ao indicador de pessoas atendidas com água gerida de forma segura: cerca de 16,3 mil das 59.780 pessoas previstas. As demais decorrem do Programa Sanepar Rural.

Inclui: estudos preliminares e regularização das áreas; locação, perfuração, teste de vazão, análises físico-químicas e bacteriológicas e outorga dos poços; projetos básico e executivo; licenciamento ambiental; obras da casa de química, do reservatório, das instalações eletromecânicas, da rede e das ligações com hidrômetro; reabilitação de sistemas existentes operados por associações; pré-operação, testes e capacitação dos operadores; e entrega à entidade gestora.

Não inclui: a supervisão independente das obras, o modelo de gestão, o trabalho técnico-social, o esgotamento sanitário e os sistemas do Programa Sanepar Rural, objeto de ações próprias.

Valor previsto: R$ 107,90 milhões (empréstimo BIRD: R$ 107,90 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

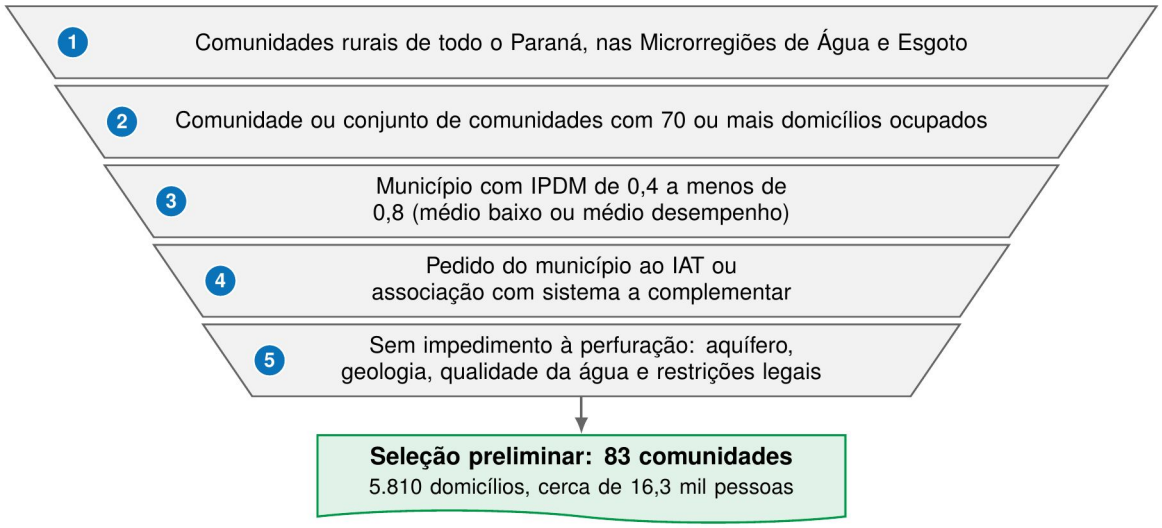
2. Área de atuação

A ação abrange todo o Estado, nas Microrregiões de Água e Esgoto, e restringe-se às comunidades que atendem aos critérios de seleção (Figura 12). O primeiro critério é o adensamento: comunidade ou conjunto de comunidades com 70 ou mais domicílios ocupados, número mínimo que viabiliza o modelo de gestão.

O segundo critério é o desempenho do município no IPDM, que varia de 0 a 1 e classifica os municípios em quatro estratos: baixo (0 a menos de 0,4), médio baixo (0,4 a menos de 0,6), médio (0,6 a menos de 0,8) e alto (0,8 a 1,0). A ação restringe-se aos municípios de médio baixo e de médio desempenho.

Consideram-se, ainda, as solicitações de perfuração de poços já encaminhadas pelos municípios ao IAT e a existência de associações de moradores que operam sistemas com necessidade de complementação ou melhoria. Por fim, a comunidade somente prossegue para a implantação na ausência de impedimentos à perfuração: disponibilidade hídrica insuficiente no aquífero, condições geológicas que inviabilizem a obra, falhas geológicas com risco de contaminação ou de interrupção do fluxo, contaminantes que comprometam a potabilidade ou restrições legais e ambientais (IAT, 2026a).

Figura 12 – Critérios de seleção das comunidades atendidas com água



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a).

A aplicação preliminar dos critérios indicou 83 comunidades, com 5.810 domicílios, considerada a média de 70 domicílios por comunidade e de 2,8 habitantes por domicílio (Censo 2022). As áreas de maior concentração de domicílios rurais e os municípios consorciados ao CISPAR constam da Figura 3. A lista final é confirmada pelo trabalho técnico-social e pela viabilidade do poço (Etapa 2).

3. Arranjo institucional e partes interessadas

A ação é coordenada pelo IAT, por meio da DISAR, responsável pelo planejamento, pela contratação, pela fiscalização e pelo recebimento dos sistemas. No próprio IAT, a Diretoria de Licenciamento e Outorga emite a outorga de direito de uso de recursos hídricos e as licenças ambientais. As prefeituras apoiam a regularização das áreas e a articulação local, a entidade gestora recebe e opera cada sistema, e a UGP acompanha a execução e consolida o reporte ao Banco Mundial.

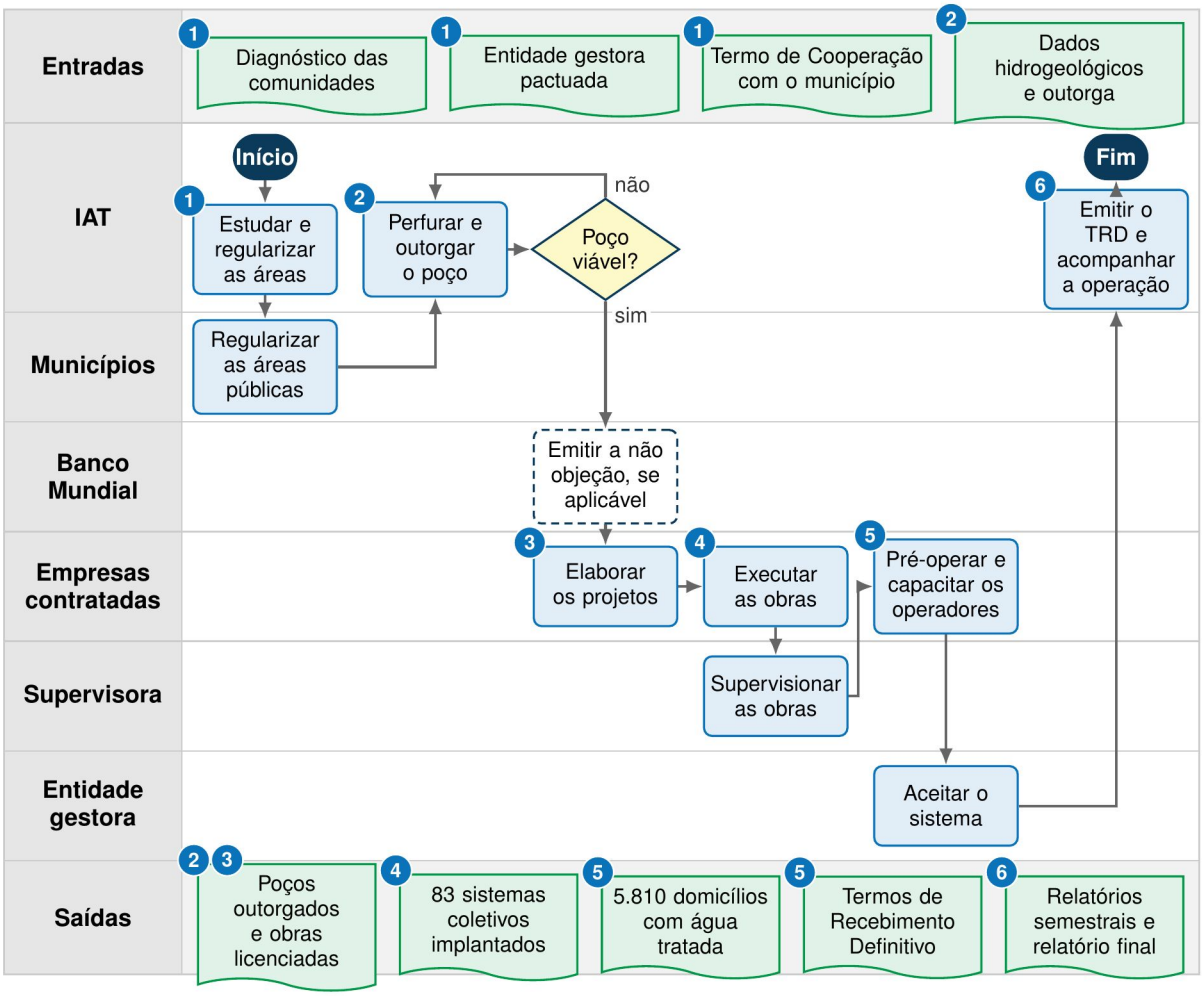
- **Coexecutora:** SEAB, na implementação local junto às comunidades;
- **Intervenientes:** prefeituras; entidades gestoras; empresas contratadas para projetos e obras; laboratórios contratados para as análises de potabilidade; empresa supervisora das obras;
- **Público envolvido:** proprietários das áreas do poço, do reservatório e da rede; moradores das comunidades.

Os beneficiários diretos são os moradores dos 5.810 domicílios ligados aos sistemas, cerca de 16,3 mil pessoas, selecionados pelos critérios do item 2. Os beneficiários indiretos são os municípios, com a redução de gastos com saúde, e a população do entorno, que deixa de depender de fontes contaminadas.

4. Processo de execução operacional

A implantação de cada sistema compreende seis etapas (Figura 13). Duas premissas aplicam-se a todas: as comunidades atendidas são confirmadas pelo trabalho técnico-social, e o modelo de gestão é pactuado antes das obras. O produto final de cada sistema é o Termo de Recebimento Definitivo (TRD), emitido pelo IAT após o aceite da entidade gestora.

Figura 13 – Fluxograma da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água: entradas, etapas por responsável e saídas

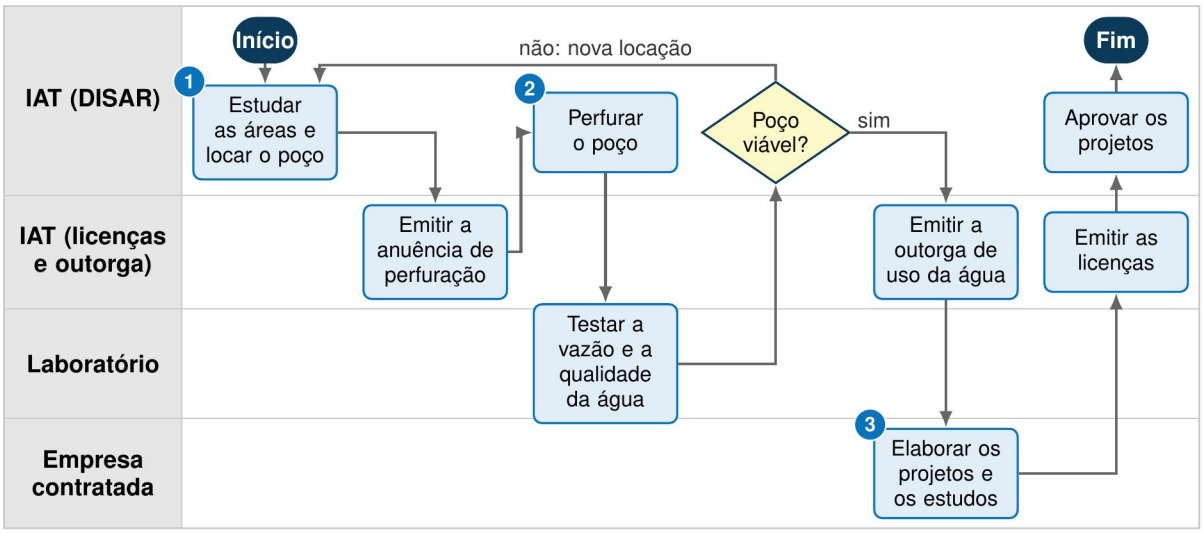


Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Estudos preliminares e regularização das áreas

Atividades: estudos de viabilidade técnica, social e ambiental; levantamento de campo geológico e hidrogeológico; verificação da titularidade e da situação fundiária das áreas do poço, do reservatório e das demais estruturas; formalização da doação, da cessão ou da servidão das áreas, com anuência do proprietário; anteprojeto e investigação social. A Figura 14 apresenta a sequência das Etapas 1 a 3.

Figura 14 – Captação subterrânea, projeto e licenciamento (Etapas 1 a 3)



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: diagnóstico da comunidade (trabalho técnico-social); entidade gestora pactuada; Termo de Cooperação.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); prefeituras (executam a regularização das áreas públicas); proprietários (consultados).

Produto: áreas regularizadas e anteprojeto aprovado.

4.2 Etapa 2: Perfuração e outorga do poço

Atividades: locação do poço e projeto construtivo; anuência prévia de perfuração; perfuração conforme as normas técnicas de projeto e construção de poços; teste de vazão; análises físico-químicas e bacteriológicas da água; outorga de direito de uso. Em caso de vazão ou qualidade insuficientes, o IAT procede a nova locação ou substitui a comunidade por outra que atenda aos critérios. O IAT dispõe de equipes próprias de perfuração, com equipamentos e equipe técnica para mais de 150 poços por ano (IAT, 2026a).

Entradas: áreas regularizadas; estudo hidrogeológico.

Responsáveis: equipe de perfuração do IAT ou empresa contratada (executa); laboratório contratado (análises); IAT (aprova e emite a outorga).

Produto: poço perfurado, testado e outorgado.

4.3 Etapa 3: Contratação integrada, projetos e licenças

Atividades: contratação integrada, na qual a mesma empresa elabora os projetos executivos e executa as obras; projetos básico e executivo da casa de química, do reservatório, das instalações eletromecânicas, da rede e das ligações; aprovação dos

projetos pelo IAT; estudos ambientais e sociais e obtenção das licenças. As obras iniciam-se somente após a emissão da outorga e das licenças.

Entradas: poço outorgado; vazão e qualidade da água; anteprojeto.

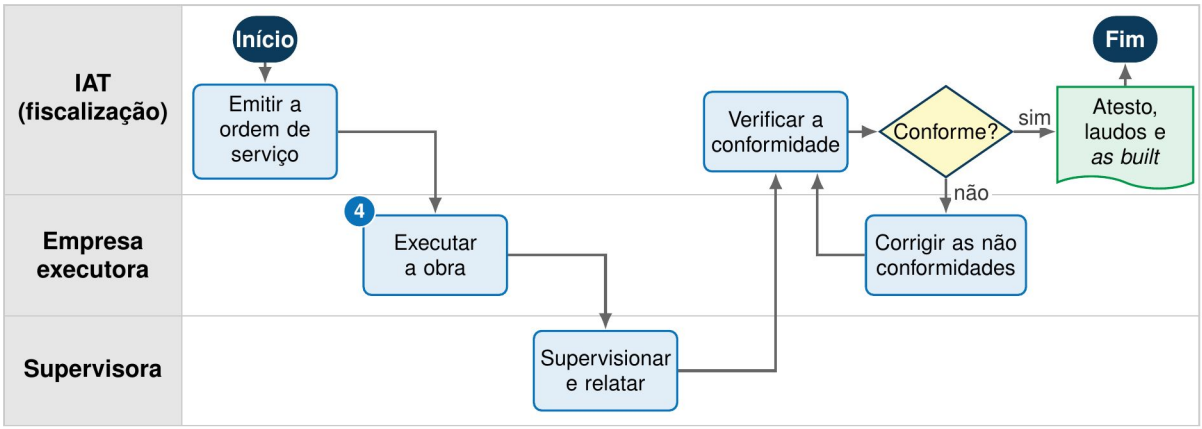
Responsáveis: IAT (contrata, aprova os projetos e emite as licenças); empresa contratada (elabora os projetos); Banco Mundial (consultado, quando houver revisão prévia).

Produto: projetos aprovados e licenças emitidas.

4.4 Etapa 4: Execução das obras

Atividades: a obra é acompanhada em três níveis (Figura 15): o executor constrói conforme o projeto e instala hidrômetro em cada ligação domiciliar; a supervisora acompanha a execução e registra o andamento em relatórios mensais; e a fiscalização do IAT verifica a conformidade com o projeto e as normas. Constatada não conformidade, o executor procede à correção, e a obra é submetida a nova verificação. Atestada a conformidade, o IAT emite o atesto de recebimento, acompanhado dos laudos de vistoria e do projeto *as built*.

Figura 15 – Execução, supervisão e fiscalização das obras, por responsável



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: projetos aprovados; outorga e licenças; ordem de serviço.

Responsáveis: empresa contratada (executa); supervisora (acompanha); IAT (fiscaliza e aprova); prefeituras (consultadas).

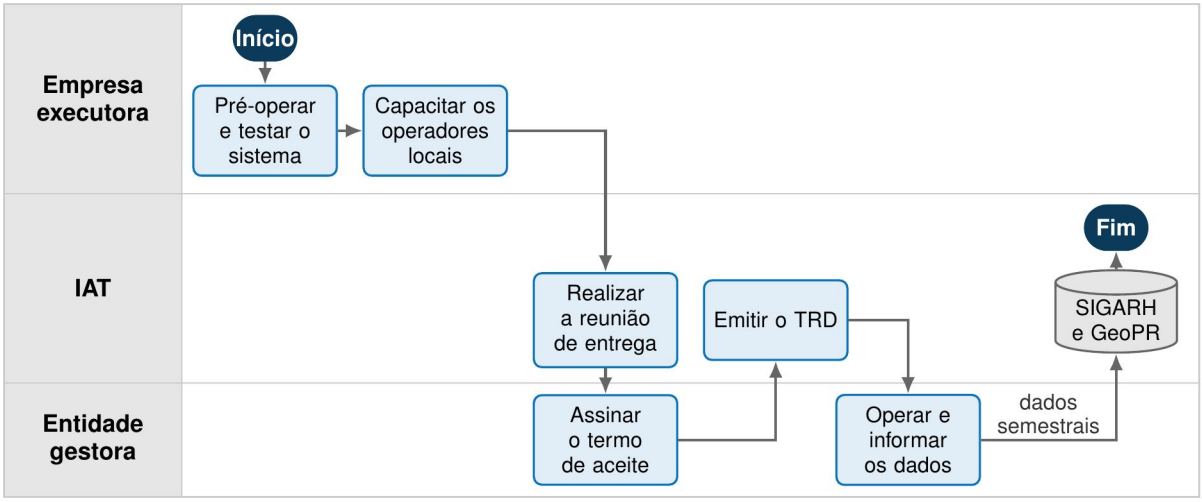
Produto: sistema implantado, com atesto de recebimento, laudos de vistoria e projeto *as built*.

4.5 Etapa 5: Pré-operação, capacitação e entrega

Atividades: pré-operação e testes de funcionamento; capacitação dos operadores locais, conforme o Plano de Operação e Manutenção; reunião técnica de entrega com

a comunidade e a entidade gestora; aceite da entidade gestora; emissão do TRD (Figura 16).

Figura 16 – Transferência, operação e encerramento dos sistemas de abastecimento



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: sistema implantado; entidade gestora constituída.

Responsáveis: empresa contratada (pré-operação e capacitação); entidade gestora (aceita o sistema); IAT (aprova e emite o TRD).

Produto: Termo de Recebimento Definitivo e operadores capacitados.

4.6 Etapa 6: Acompanhamento pós-implantação e encerramento

Atividades: suporte técnico pós-implantação; avaliação semestral de desempenho; acompanhamento da qualidade da água distribuída, conforme o padrão de potabilidade (BRASIL, 2021); registro dos dados no SIGARH e no GeoPR; relatório final e prestação de contas.

Entradas: TRD; dados de operação informados pela entidade gestora.

Responsáveis: IAT (executa); entidade gestora (informa os dados de operação); UGP (valida o relatório final).

Produto: relatórios semestrais de desempenho e relatório final.

4.7 Modalidade de execução

O item de custo é o de sistemas coletivos de abastecimento de água: 83 sistemas a R$ 1,3 milhão, no total de R$ 107,90 milhões, com recursos do empréstimo do BIRD. Os projetos executivos e as obras são contratados mediante licitação, em regime de contratação integrada, conforme o Caderno AQ; os ensaios laboratoriais de potabilidade também são licitados.

Os estudos preliminares, a regularização das áreas e a outorga são executados diretamente pelo IAT. A perfuração pode ser executada pelas equipes do IAT ou incluída na contratação das obras.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 12 apresenta o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 12 – Matriz de responsabilidades da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Produto final
IAT	R A	R A	A	A	A	R	R A
Prefeituras	R	I	C	C	C	I	I
Empresas contratadas	–	R	R	R	R	–	–
Supervisora	–	–	–	R	C	–	–
Entidade gestora	C	I	C	I	R	R	R
UGP	I	I	I	I	I	A	I
Banco Mundial	–	–	C	–	–	I	I

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E6 correspondem às Etapas 1 a 6 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado previamente; **I** é informado posteriormente. Produto final: sistemas em operação, com Termo de Recebimento Definitivo.

6. Metas, indicadores e comprovação

O Quadro 13 distribui os 83 sistemas ao longo do Programa, com os domicílios ligados e as pessoas atendidas em cada ano.

Quadro 13 – Metas anuais da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistemas coletivos de abastecimento de água	sistemas	–	5	10	20	20	18	10	83
Domicílios ligados	domicílios	–	350	700	1.400	1.400	1.260	700	5.810
Pessoas atendidas	pessoas	–	980	1.960	3.920	3.920	3.528	1.960	16.268

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Domicílios: 70 por sistema; pessoas: 2,8 por domicílio (Censo 2022).

Os indicadores constam do Quadro 14. O indicador de pessoas atendidas com água gerida de forma segura corresponde ao número acumulado de domicílios ligados aos sistemas multiplicado por 2,8, com desagregação por sexo e para jovens de 15 a 24

anos. Considera-se gerida de forma segura a água proveniente de fonte melhorada, disponível no domicílio por pelo menos 12 horas diárias e isenta de contaminação fecal e de contaminação química prioritária.

Quadro 14 – Indicadores da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Sistemas implantados com Termo de Recebimento Definitivo	sistemas	0	83	Semestral; IAT
Domicílios atendidos com sistema coletivo de abastecimento	domicílios	0	5.810	Anual; IAT e entidades gestoras
Pessoas atendidas com água gerida de forma segura (parcela do indicador do componente)	pessoas	0	16.268	Anual; IAT, com desagregação por sexo e jovens
Análises de entrega conformes ao padrão de potabilidade	% das análises	–	100	Na entrega e semestral; laudos laboratoriais

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite e as evidências de cada produto constam do Quadro 15. A evidência de conclusão de cada sistema é o TRD; no encerramento, o relatório final é validado pela UGP e apresentado ao Banco Mundial.

Quadro 15 – Critérios de aceite e evidências da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Áreas regularizadas	Titularidade comprovada; doação, cessão ou servidão formalizada	Matrícula ou termo de cessão; anuência do proprietário	IAT
Poço perfurado	Construído conforme o projeto construtivo e as normas técnicas	Relatório de perfuração; laudo de vistoria; atesto de recebimento	IAT
Vazão e qualidade	Vazão compatível com a demanda e água conforme o padrão de potabilidade	Teste de vazão; laudos físico-químicos e bacteriológicos	IAT
Outorga	Outorga de direito de uso emitida	Ato de outorga	IAT
Projetos e licenças	Projetos básico e executivo aprovados; licenças emitidas	Parecer de aprovação; licenças	IAT

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Sistema implantado	Obra conforme o projeto e as normas; um hidrômetro por ligação	Relatórios de supervisão e de fiscalização; laudos; *as built*	IAT
Operadores capacitados	Capacitação conforme o Plano de Operação e Manutenção	Listas de presença e certificados	IAT
Sistema entregue	Testes aprovados, aceite da entidade gestora e abastecimento por pelo menos 12 horas diárias	Termo de aceite; Termo de Recebimento Definitivo	IAT

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A ação envolve obras de pequeno porte, dispersas no território estadual. Os principais riscos são a contaminação do aquífero, os impactos temporários das obras (ruído, poeira, resíduos e erosão localizada), os acidentes de trabalho, os conflitos relativos à posse das áreas e ao uso da água e a exclusão de famílias vulneráveis. O Quadro 16 indica as NAS aplicáveis e as respectivas medidas.

A NAS 9 não se aplica ao Programa, e as medidas detalhadas constam do Caderno AS.

Quadro 16 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Obras de captação, reservação e distribuição em cada comunidade	Triagem socioambiental de cada sistema; licenciamento; plano ambiental e social da obra (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Equipes de perfuração e de obras	Uso de equipamento de proteção individual (EPI); treinamento de segurança; código de conduta (Procedimentos de Gestão de Mão de Obra)
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Uso da água subterrânea; risco de contaminação do aquífero; resíduos e fluidos de perfuração	Outorga e hidrometração; normas técnicas de perfuração e proteção sanitária do poço; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas abertas, trânsito de máquinas e qualidade da água distribuída	Sinalização e isolamento das valas; controle de horários e de emissão de poeira; análises de potabilidade na entrega e na operação

NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 5 – Aquisição de terras	Áreas para poço, reservatório e rede	Verificação documental da titularidade; doação, cessão ou servidão com anuência; ausência de reassentamento involuntário (Marco de Política de Reassentamento)
NAS 6 – Biodiversidade	Definição das áreas das estruturas	Triagem para evitar supressão de vegetação nativa e intervenção em áreas de preservação permanente
NAS 7 – Povos indígenas e comunidades tradicionais	Comunidades tradicionais nas áreas selecionadas	Consulta culturalmente adequada (MGAS e PEPI)
NAS 8 – Patrimônio cultural	Escavações para poço, reservatório e rede	Procedimento de achados fortuitos
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Moradores e proprietários afetados pelas obras	Reuniões comunitárias; divulgação do Mecanismo de Queixas e Reclamações; resposta às queixas (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

8. Cronograma

Os estudos preliminares iniciam-se em 2027, com execução direta pelo IAT. A perfuração, os projetos e as licenças ocorrem de 2028 a 2032, e as obras e as entregas, de 2028 a 2033, conforme a planilha de custos: 5 sistemas em 2028, 10 em 2029, 20 em 2030 e em 2031, 18 em 2032 e 10 em 2033 (Figura 17). O acompanhamento pós-implantação inicia-se com os primeiros sistemas entregues e estende-se até o encerramento.

Figura 17 – Cronograma das etapas e das entregas da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Estudos preliminares e regularização das áreas	◆	◆	◆	◆	◆			
2. Perfuração e outorga do poço		◆	◆	◆	◆	◆		
3. Contratação integrada, projetos e licenças		◆	◆	◆	◆	◆		
4. Execução das obras		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
5. Pré-operação, capacitação e entrega		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
6. Acompanhamento pós-implantação e encerramento			◆	◆	◆	◆	◆	
Sistemas (unid.)		**5**	**10**	**20**	**20**	**18**	**10**	**83**
Domicílios atendidos		**350**	**700**	**1.400**	**1.400**	**1.260**	**700**	**5.810**

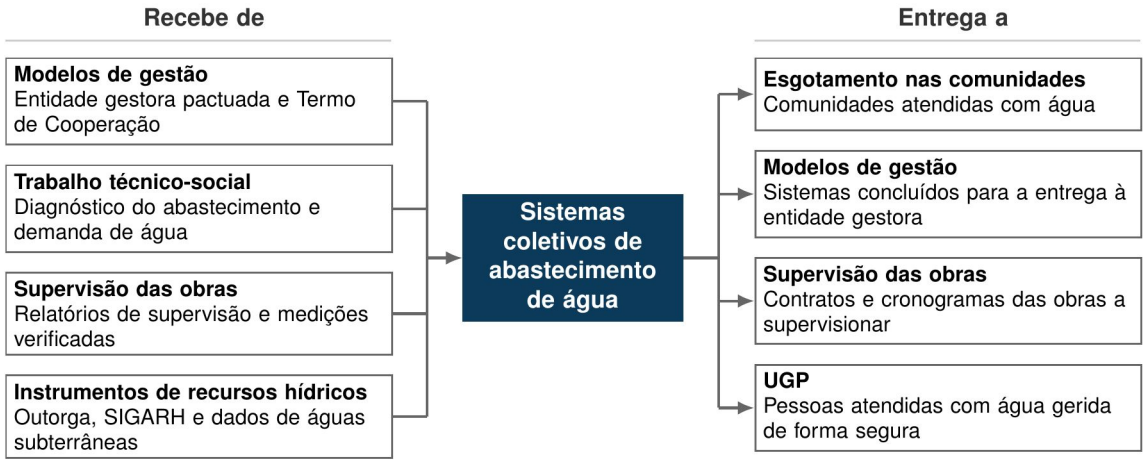
período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende da entidade gestora pactuada, do diagnóstico das comunidades, da supervisão das obras e dos instrumentos de gestão de recursos hídricos do Programa, como a outorga, o SIGARH e os dados de águas subterrâneas. Fornece ao esgotamento sanitário as comunidades atendidas com água, aos modelos de gestão os sistemas concluídos para entrega e à UGP o número de pessoas atendidas para o indicador do componente (Figura 18).

Figura 18 – Interfaces e dependências da implantação dos sistemas coletivos de abastecimento de água



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Referência e edital da contratação integrada de projetos e obras (a elaborar);
- Plano de Operação e Manutenção dos sistemas (a elaborar);
- Portaria GM/MS nº 888/2021, que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017 (padrão de potabilidade da água para consumo humano);
- Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 12212:2017 e NBR 12244:2006 (projeto e construção de poço tubular) e demais normas ABNT de projeto de sistemas de abastecimento de água;
- Lei nº 9.433/1997 e Lei Estadual nº 12.726/1999 (outorga de direito de uso de recursos hídricos) e normas de licenciamento ambiental do IAT;
- Caderno AQ e Caderno AS;
- Notas técnicas de origem (IAT, 2026a; IAT, 2026b).

Ação 3.2.2.4 – Programa Sanepar Rural

1. Contextualização

A ação implanta 222 sistemas coletivos de abastecimento de água em comunidades rurais de municípios com Contrato de Concessão ou de Programa vigente com a Sanepar, entre 2027 e 2031. A Sanepar elabora os estudos e os projetos, presta apoio técnico, ambiental e socioeconômico às comunidades e fornece capacitação, materiais hidráulicos e equipamentos; o município executa as obras; e a comunidade constitui a associação de moradores responsável pela operação do sistema (IAT, 2026b; SANEPAR, [s.d.]).

Mesmo nos municípios atendidos pela Sanepar, as comunidades rurais situam-se fora do alcance das redes urbanas e dependem de nascentes e poços rasos, sujeitos à contaminação e às estiagens. O Programa Sanepar Rural implanta nessas comunidades sistemas coletivos com água tratada, com base na capacidade técnica da companhia e na estrutura de gestão local das associações.

A ação responde pela maior parcela do indicador de pessoas atendidas com água gerida de forma segura: cerca de 43,5 mil das 59.780 pessoas previstas. Constitui também a contrapartida do Estado na atividade, no valor de R$ 67,15 milhões (cerca de US$ 12,3 milhões, à taxa de câmbio de R$ 5,46 adotada no Documento de Avaliação do Projeto – PAD), aplicados com recursos próprios da Sanepar (PARANÁ, 2026).

Inclui: o levantamento técnico e o estudo de engenharia; o Termo de Compromisso e Responsabilidade vinculado ao Contrato de Concessão ou de Programa; os projetos de engenharia dos sistemas; o fornecimento de materiais hidráulicos e o apoio técnico às obras municipais; a mobilização e a organização comunitária; a capacitação e a educação ambiental; e o monitoramento e o suporte pós-obra.

Não inclui: os sistemas implantados pelo IAT nem recursos do empréstimo do BIRD.

Valor previsto: R$ 67,15 milhões (empréstimo BIRD: R$ 0,00 milhões; contrapartida: R$ 67,15 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação abrange os municípios com Contrato de Concessão ou de Programa vigente com a Sanepar, em todo o Estado. As comunidades atendidas são selecionadas pelos critérios do manual do Programa Sanepar Rural, com base na demanda das comunidades e dos municípios e na viabilidade técnica do sistema.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

A Sanepar é a executora da ação, com estrutura técnica e recursos de contrapartida próprios. Os municípios celebram o Termo de Compromisso e Responsabilidade e executam as obras, e as comunidades constituem as associações de moradores e participam da capacitação. O IAT acompanha a compatibilização com o modelo de gestão e com a outorga de direito de uso de recursos hídricos, e a UGP consolida a comprovação da contrapartida e o reporte ao Banco Mundial.

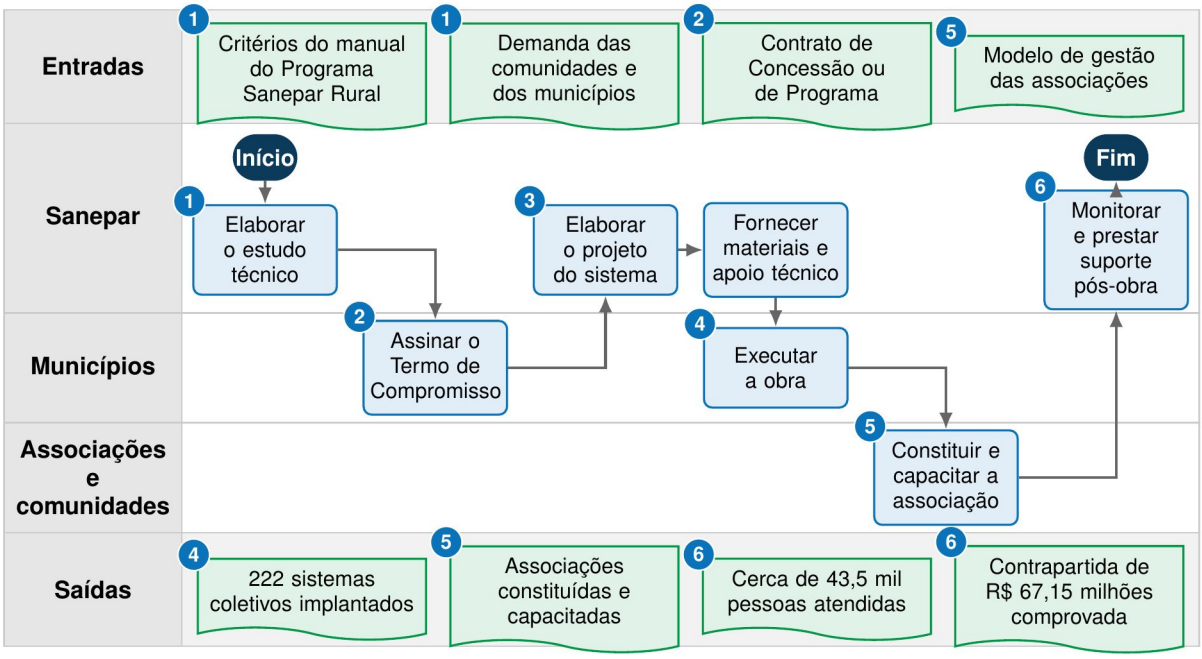
- **Executora:** Sanepar;
- **Intervenientes:** municípios; IAT (modelo de gestão e outorga); UGP;
- **Público envolvido:** comunidades rurais e associações de moradores.

Os beneficiários diretos são os moradores das comunidades atendidas pelos 222 sistemas, cerca de 43,5 mil pessoas. Os beneficiários indiretos são os municípios e os serviços de saúde, com a redução das doenças de veiculação hídrica.

4. Processo de execução operacional

As atividades observam o manual do Programa Sanepar Rural e compreendem seis etapas (Figura 19). Em cada comunidade, a Sanepar executa o levantamento técnico e o projeto, formaliza a parceria com o município e fornece os materiais; o município executa a obra com apoio técnico da companhia; e a comunidade constitui a associação e participa da capacitação. Concluída a obra, a Sanepar monitora a qualidade da água e presta suporte às associações.

Figura 19 – Fluxograma do Programa Sanepar Rural: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b) e SANEPAR ([s.d.]).

4.1 Etapa 1: Levantamento técnico e estudo de engenharia

Atividades: levantamento das condições da comunidade e estudo técnico de engenharia do sistema.

Entradas: demanda da comunidade e do município; critérios do manual do programa.

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova); município (consultado).

Produto: estudo técnico da comunidade.

4.2 Etapa 2: Termo de Compromisso com o município

Atividades: formalização da parceria por Termo de Compromisso e Responsabilidade vinculado ao Contrato de Concessão ou de Programa, com as obrigações de cada parte.

Entradas: estudo técnico; Contrato de Concessão ou de Programa vigente.

Responsáveis: Sanepar e município (executam); Sanepar (aprova).

Produto: Termo de Compromisso e Responsabilidade assinado.

4.3 Etapa 3: Projetos de engenharia

Atividades: elaboração do projeto de engenharia do sistema de abastecimento de água.

Entradas: estudo técnico; Termo de Compromisso.

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova); município (informado).

Produto: projeto do sistema.

4.4 Etapa 4: Execução das obras com apoio da Sanepar

Atividades: fornecimento dos materiais hidráulicos pela Sanepar; execução das obras pelo município, diretamente ou por contratação própria, com apoio técnico da companhia.

Entradas: projeto aprovado; materiais; outorga e licenças, quando exigidas.

Responsáveis: município (executa a obra); Sanepar (fornece os materiais, presta apoio técnico e aprova a obra).

Produto: sistema implantado.

4.5 Etapa 5: Organização comunitária e capacitação

Atividades: apoio à constituição da associação de moradores; capacitação em uso racional da água, higiene e manutenção preventiva; educação ambiental.

Entradas: comunidade mobilizada; modelo de gestão.

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova); comunidade (executa); IAT (consultado quanto ao modelo de gestão).

Produto: associação constituída e capacitada.

4.6 Etapa 6: Monitoramento e suporte pós-obra

Atividades: monitoramento pós-obra da qualidade da água e suporte operacional às associações; relatório técnico de cada sistema; reporte anual à UGP dos sistemas implantados, das pessoas atendidas e dos valores aplicados.

Entradas: sistema implantado; associação constituída.

Responsáveis: Sanepar (executa e aprova o relatório técnico); UGP (informada).

Produto: relatório técnico aprovado.

4.7 Modalidade de execução

O item de custo é o de sistemas coletivos de abastecimento de água com recursos de contrapartida: 222 sistemas ao custo médio de R$ 302.464,42, no total de R$ 67,15 milhões, integralmente com recursos próprios da Sanepar. A execução ocorre por convênio, formalizado em Termo de Compromisso e Responsabilidade entre a Sanepar e cada município, conforme o manual do programa.

As aquisições da Sanepar observam o Regulamento de Licitações e Contratos da companhia, e as obras contratadas pelos municípios, a legislação de licitações aplicável. A Sanepar comprova à UGP os valores aplicados e os sistemas implantados, para registro da contrapartida.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 17 apresenta o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 17 – Matriz de responsabilidades do Programa Sanepar Rural

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Produto final
Sanepar	R A	R A	R A	A	R A	R A	R A
Municípios	C	R	I	R	C	I	I
Comunidades e associações	C	–	–	I	R	C	R
IAT	–	–	–	–	C	I	I
UGP	–	–	–	–	–	I	I

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E6 correspondem às Etapas 1 a 6 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado previamente; **I** é informado posteriormente. Produto final: sistemas implantados e pessoas atendidas.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta é a implantação de 222 sistemas de 2027 a 2031 (Quadro 18).

Quadro 18 – Metas anuais do Programa Sanepar Rural

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistemas coletivos de abastecimento de água	sistemas	45	41	42	43	51	–	–	222
Pessoas atendidas	pessoas	8.820	8.036	8.232	8.428	9.996	–	–	43.512

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Pessoas estimadas com 70 domicílios por sistema e 2,8 pessoas por domicílio, conforme o indicador do componente.

Os indicadores constam do Quadro 19. A Sanepar informa anualmente à UGP os sistemas implantados, as pessoas atendidas, com desagregação por sexo e para jovens de 15 a 24 anos, e os valores de contrapartida aplicados.

Quadro 19 – Indicadores do Programa Sanepar Rural

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Sistemas implantados pelo Programa Sanepar Rural	sistemas	0	222	Anual; Sanepar
Pessoas atendidas com água gerida de forma segura (parcela do indicador do componente)	pessoas	0	43.500	Anual; Sanepar, com desagregação por sexo e jovens
Contrapartida aplicada	R$ milhões	0	67,15	Anual; Sanepar e UGP

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite e as evidências de cada produto constam do Quadro 20. A evidência de conclusão de cada sistema é o relatório técnico aprovado pela Sanepar.

Quadro 20 – Critérios de aceite e evidências do Programa Sanepar Rural

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Termo de Compromisso	Assinado pela Sanepar e pelo município	Termo assinado	Sanepar
Projeto do sistema	Aprovado conforme as normas da Sanepar	Projeto aprovado	Sanepar

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Sistema implantado	Obra concluída e em operação, com água conforme o padrão de potabilidade	Relatório técnico aprovado; laudos de qualidade da água	Sanepar
Associação capacitada	Associação constituída e capacitada em operação e manutenção	Registro da associação; listas de presença	Sanepar
Contrapartida comprovada	Valores aplicados registrados por sistema	Relatório financeiro da Sanepar	UGP

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Os riscos são análogos aos dos sistemas implantados pelo IAT: impactos temporários das obras, segurança dos trabalhadores e da comunidade, uso das áreas das estruturas, qualidade da água e participação das comunidades. Por integrar o Programa, a ação observa os instrumentos do Caderno AS (Quadro 21).

Quadro 21 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais ao Programa Sanepar Rural

NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Obras em cada comunidade	Triagem socioambiental; licenças, quando exigidas; procedimentos ambientais da Sanepar
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das obras municipais e da Sanepar	Uso de EPI e protocolos de saúde e segurança do trabalho
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Captação de água e resíduos de obra	Outorga; controle de perdas; destinação adequada dos resíduos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas, trânsito de máquinas e qualidade da água	Sinalização das obras; monitoramento da qualidade da água pela Sanepar
NAS 5 – Aquisição de terras	Áreas para captação e reservação	Verificação da titularidade e anuência; ausência de reassentamento involuntário
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Comunidades e associações	Mobilização e organização comunitária; canal de atendimento da Sanepar e Mecanismo de Queixas e Reclamações do Programa

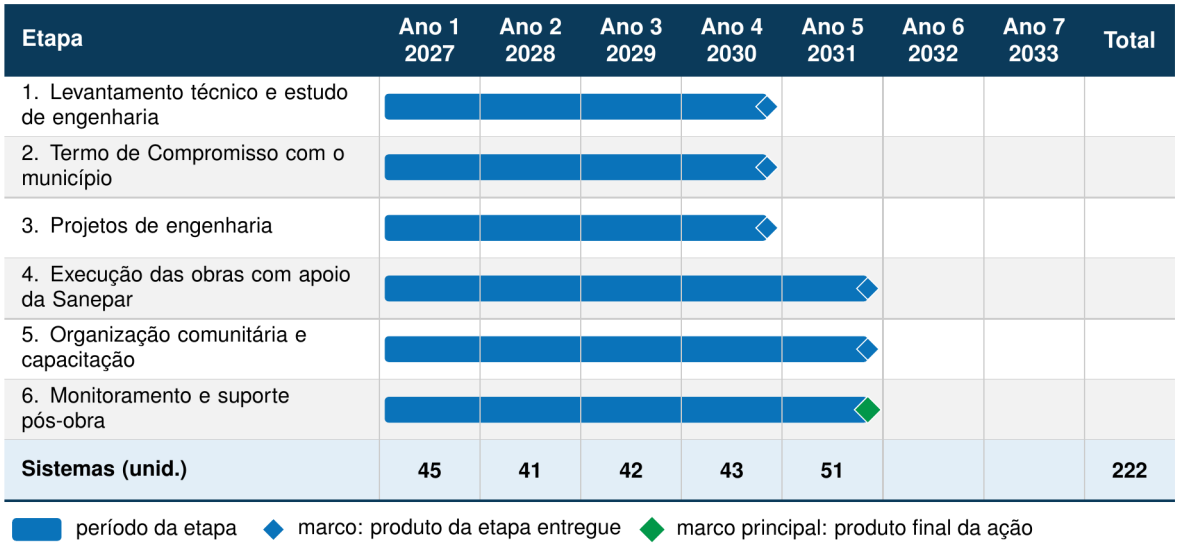
Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: as NAS 6, 7 e 8 são verificadas na triagem de cada sistema.

8. Cronograma

A ação ocorre de 2027 a 2031 (Figura 20): 45 sistemas em 2027, 41 em 2028, 42 em 2029, 43 em 2030 e 51 em 2031. Os estudos, os termos e os projetos de cada ano antecedem as obras do ano seguinte, e o suporte pós-obra prossegue como atividade de rotina da Sanepar após 2031.

Figura 20 – Cronograma das etapas e das entregas do Programa Sanepar Rural

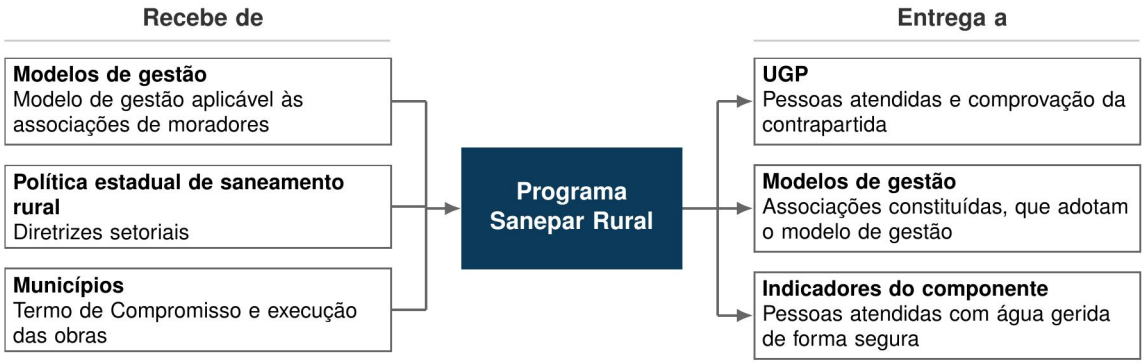


Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação recebe dos modelos de gestão o arranjo aplicável às associações de moradores e da política estadual de saneamento rural as diretrizes setoriais. Fornece à UGP o número de pessoas atendidas e a comprovação da contrapartida e alimenta o indicador de pessoas atendidas com água gerida de forma segura (Figura 21).

Figura 21 – Interfaces e dependências do Programa Sanepar Rural



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Manual do Programa Sanepar Rural (SANEPAR, [s.d.]);
- Contratos de Concessão e de Programa entre a Sanepar e os municípios;

- Modelo do Termo de Compromisso e Responsabilidade;
- Regulamento de Licitações e Contratos da Sanepar;
- Portaria GM/MS nº 888/2021 (padrão de potabilidade);
- Caderno AS.

Ação 3.2.2.5 – Esgotamento sanitário nas comunidades atendidas com água

1. Contextualização

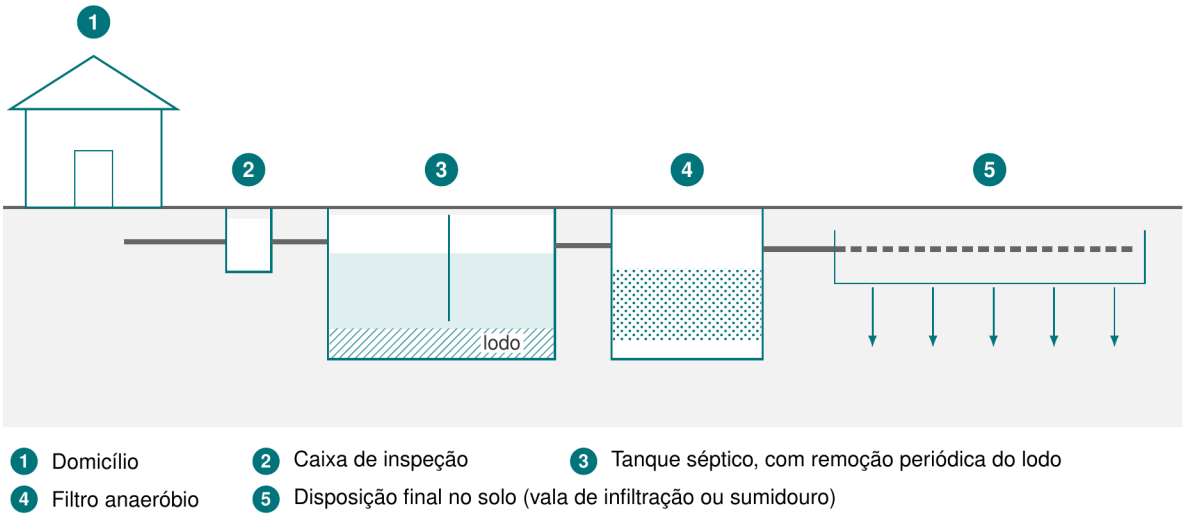
A ação implanta soluções individuais de esgotamento sanitário em 4.067 domicílios das comunidades atendidas pelos sistemas coletivos de abastecimento de água do IAT, entre 2028 e 2033. Trata-se de sistemas descentralizados, implantados em cada domicílio, que coletam, tratam e promovem a disposição final ou o reúso do esgoto próximo ao ponto de geração, solução adequada à baixa densidade de ocupação do meio rural (IAT, 2026a).

No meio rural do Paraná, apenas 1,46% dos moradores declaram ligação à rede geral ou pluvial, segundo o Censo 2022, e o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa) indica que cerca de 3,9% da população rural é atendida por rede coletora (IAT, 2026a). O esgoto lançado sem tratamento no solo e nos corpos hídricos aporta matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos aos mananciais superficiais e subterrâneos utilizados para abastecimento. Como a ampliação do abastecimento de água eleva o volume de esgoto gerado, as soluções de esgotamento sanitário acompanham a implantação dos sistemas de abastecimento, de modo a evitar a contaminação da própria fonte de abastecimento da comunidade.

As soluções observam a ABNT NBR 17076:2024, que substituiu as normas ABNT NBR 7229:1993 e NBR 13969:1997 e estabelece alternativas de tratamento local para vazões de até 12.000 L/dia e carga orgânica de até 3,80 kg de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) por dia (ABNT, 2024). O desempenho dessas soluções depende da simplicidade de construção e de operação, uma vez que mesmo tecnologias adequadas apresentam falhas quando mal executadas ou mal operadas. Por esse motivo, a seleção privilegia soluções de baixa complexidade, compatíveis com as condições de cada domicílio (TONETTI et al., 2018), e contempla o manejo e a destinação adequada do lodo.

A Figura 22 apresenta um exemplo de arranjo.

Figura 22 – Exemplo de solução individual de esgotamento sanitário



Exemplo ilustrativo. A solução de cada domicílio é definida no projeto individual, conforme a ABNT NBR 17076:2024, as condições do terreno e o número de moradores.

Fonte: IAT (2026), com base em ABNT (2024) e Tonetti et al. (2018). Esquema ilustrativo, sem escala.

A ação contribui para o indicador de pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário, com cerca de 11,4 mil das 17.800 pessoas previstas; as demais decorrem do esgotamento sanitário em mananciais.

Inclui: a contratação das soluções e das obras civis; o projeto individual de cada domicílio; a instalação conforme a ABNT NBR 17076:2024; a verificação técnica; a orientação do proprietário quanto ao uso e à manutenção; a medição, a comprovação e o pagamento; e a substituição de soluções inadequadas.

Não inclui: redes coletoras nem intervenções no interior das moradias. A manutenção após a entrega, inclusive a limpeza periódica, cabe ao proprietário, conforme a orientação recebida.

Valor previsto: R$ 32,54 milhões (empréstimo BIRD: R$ 32,54 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A ação abrange as 83 comunidades atendidas pelos sistemas coletivos de abastecimento de água (Figura 3). O número de domicílios foi estimado com os dados do Censo 2022 por setor censitário e do CNEFE: dos 5.810 domicílios dessas comunidades, 4.067 (70%) não dispõem de esgotamento sanitário adequado (IAT, 2026a). Os domicílios atendidos são confirmados individualmente pelo diagnóstico do trabalho técnico-social.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a empresa, fiscaliza a instalação, valida as medições e efetua o pagamento. A empresa contratada elabora o projeto de cada domicílio e executa a instalação, e o proprietário autoriza a intervenção, acompanha a obra e confirma a execução. A supervisora das obras apoia a fiscalização, e a UGP acompanha a execução.

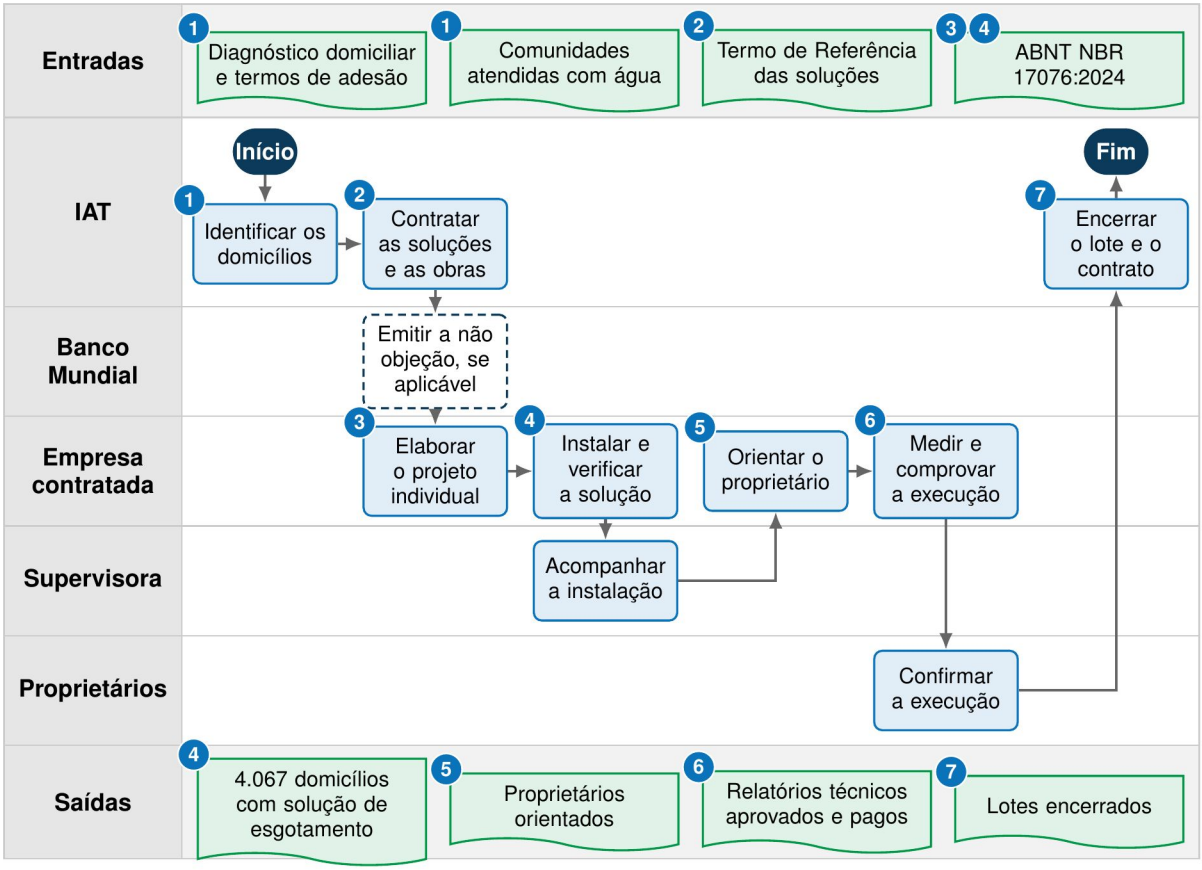
- **Intervenientes:** empresa contratada; empresa supervisora das obras; prefeituras, no apoio à articulação local;
- **Público envolvido:** proprietários e moradores dos domicílios atendidos.

Os beneficiários diretos são os moradores dos 4.067 domicílios sem esgotamento sanitário adequado, cerca de 11,4 mil pessoas. Os beneficiários indiretos são os demais moradores das comunidades e das bacias, em razão da redução da carga de esgoto lançada no solo e nos corpos hídricos.

4. Processo de execução operacional

A partir do diagnóstico de cada domicílio, a ação compreende sete etapas (Figura 23). O proprietário participa em dois momentos: autoriza a intervenção na Etapa 1 e confirma a execução na Etapa 6. A evidência de conclusão de cada lote é o relatório técnico aprovado, acompanhado do comprovante de pagamento.

Figura 23 – Fluxograma do esgotamento sanitário nas comunidades: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Identificação dos domicílios

Atividades: seleção, com base no diagnóstico do trabalho técnico-social, dos domicílios sem esgotamento sanitário adequado; confirmação da adesão e da autorização do proprietário para a intervenção.

Entradas: diagnóstico domiciliar e termos de adesão (trabalho técnico-social).

Responsáveis: IAT (executa e aprova); proprietários (consultados).

Produto: lista de domicílios por comunidade.

4.2 Etapa 2: Contratação das soluções e das obras

Atividades: elaboração e aprovação do Termo de Referência das soluções descentralizadas e das obras civis de instalação; publicação do edital; licitação; contratação das empresas.

Entradas: lista de domicílios; especificações conforme a ABNT NBR 17076:2024.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); UGP e Banco Mundial (consultados, quando houver revisão prévia).

Produto: contrato assinado.

4.3 Etapa 3: Projeto individual por domicílio

Atividades: elaboração, pela empresa contratada, do projeto de cada domicílio, considerada a topografia do terreno, o número de moradores, a capacidade de infiltração do solo e a solução de tratamento adequada, inclusive o manejo do lodo.

Entradas: contrato; dados do diagnóstico domiciliar.

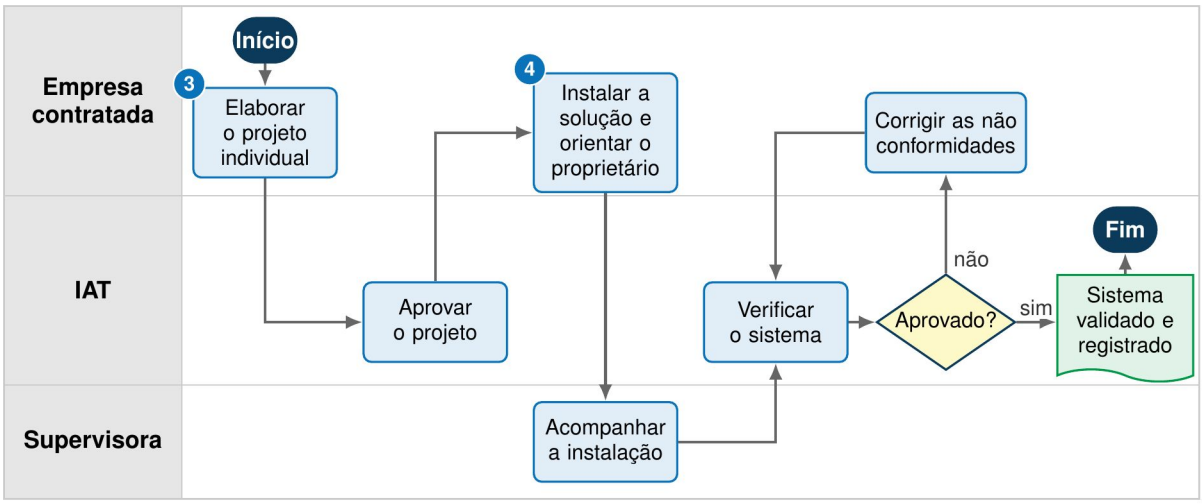
Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); proprietário (consultado).

Produto: projeto aprovado.

4.4 Etapa 4: Instalação e verificação técnica

Atividades: execução das obras civis e instalação dos dispositivos; verificação técnica do funcionamento, da estanqueidade e da garantia. O sistema que atende aos requisitos é validado; o que não atende é corrigido pela empresa e submetido a nova verificação (Figura 24).

Figura 24 – Projeto, instalação e verificação técnica das soluções individuais



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: projeto aprovado; autorização do proprietário.

Responsáveis: empresa contratada (executa); supervisora (acompanha); IAT (aprova).

Produto: sistema verificado e validado.

4.5 Etapa 5: Orientação do proprietário

Atividades: orientação do proprietário, durante a instalação, quanto ao funcionamento do sistema, ao uso adequado, à manutenção preventiva, à limpeza periódica e ao registro da manutenção.

Entradas: sistema em instalação; material de orientação aprovado pelo IAT.

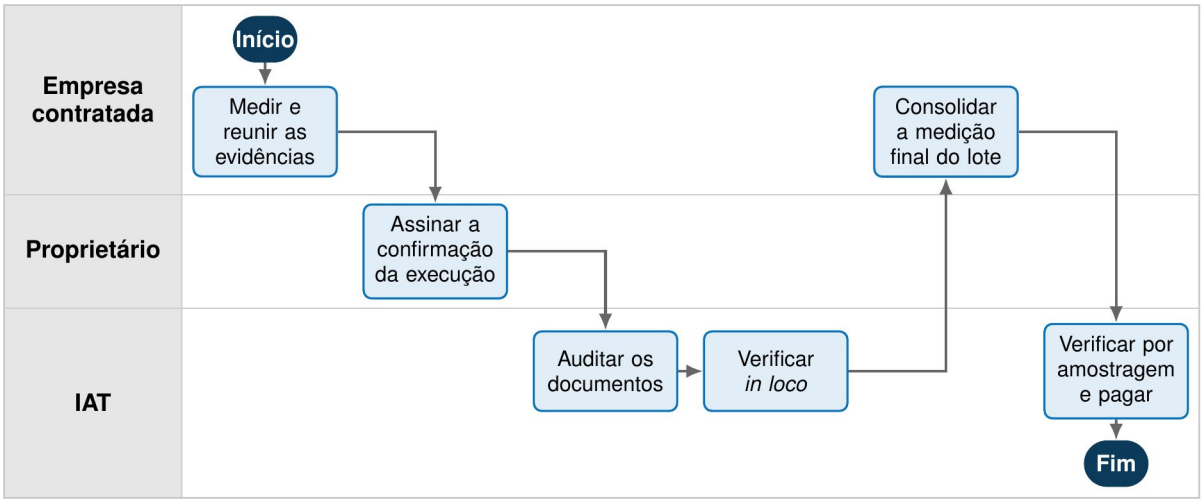
Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova o material); proprietário (participa).

Produto: proprietário orientado, com registro de presença.

4.6 Etapa 6: Medição, comprovação e pagamento

Atividades: como as soluções são implantadas domicílio a domicílio, o pagamento depende de cadeia de comprovação (Figura 25). A empresa registra as intervenções em relatórios de medição e reúne as evidências; o proprietário assina o registro de confirmação da execução; o IAT realiza a auditoria documental e as verificações *in loco*; a empresa consolida o relatório de medição final; e o IAT avalia, por amostragem, a qualidade das unidades antes da ordenação da despesa e do pagamento.

Figura 25 – Medição, comprovação, verificação e pagamento, por responsável



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026b).

Entradas: sistemas validados; assinaturas dos proprietários.

Responsáveis: empresa contratada (executa); proprietário (confirma); IAT (verifica, aprova e efetua o pagamento).

Produto: relatório técnico aprovado e comprovante de pagamento, por lote.

4.7 Etapa 7: Encerramento

Atividades: encerramento formal de cada lote e do contrato; consolidação dos resultados para o indicador do componente.

Entradas: relatórios aprovados e pagamentos realizados.

Responsáveis: IAT (executa); UGP (valida).

Produto: lote encerrado.

4.8 Modalidade de execução

O item de custo é o sistema individual de tratamento de efluentes: 4.067 domicílios a R$ 8.000,00, no total de R$ 32,54 milhões, com recursos do empréstimo do BIRD. A execução ocorre mediante licitação de obras, com o projeto e a instalação no mesmo contrato, conforme o Caderno AQ.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 22 apresenta o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 22 – Matriz de responsabilidades do esgotamento sanitário nas comunidades

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Produto final
IAT	R A	R A	A	A	A	A	R	A
Empresa contratada	–	–	R	R	R	R	I	R
Supervisora	–	–	–	R	–	C	–	–
Proprietários	C	–	C	I	R	R	I	I
Prefeituras	I	–	–	I	–	–	I	I
UGP	I	C	I	I	I	I	A	I
Banco Mundial	–	C	–	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E7 correspondem às Etapas 1 a 7 do item 4. R executa (pode haver mais de um); A aprova ou valida o produto (um por etapa); C é consultado previamente; I é informado posteriormente. Produto final: domicílios com solução individual instalada e aprovada.

6. Metas, indicadores e comprovação

O Quadro 23 distribui os 4.067 domicílios ao longo do Programa, de forma compatível com o cronograma de implantação dos sistemas de abastecimento.

Quadro 23 – Metas anuais do esgotamento sanitário nas comunidades

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistema individual de tratamento de efluentes	domicílios	–	245	477	856	956	956	577	4.067

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033.

Os indicadores constam do Quadro 24. O indicador do componente corresponde ao número acumulado de domicílios com solução instalada e aprovada multiplicado por 2,8, com desagregação por sexo e para jovens de 15 a 24 anos.

Quadro 24 – Indicadores do esgotamento sanitário nas comunidades

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Domicílios com solução individual instalada e aprovada	domicílios	0	4.067	Por lote; IAT
Pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário (parcela do indicador do componente)	pessoas	0	11.388	Anual; IAT, com desagregação por sexo e jovens
Unidades aprovadas na amostragem *in loco*	% da amostra	–	100	Por lote; relatório de amostragem

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite constam do Quadro 25. A evidência de conclusão de cada lote é o relatório técnico aprovado, acompanhado do comprovante de pagamento.

Quadro 25 – Critérios de aceite e evidências do esgotamento sanitário nas comunidades

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Projeto individual	Solução adequada ao terreno e ao número de moradores, conforme a ABNT NBR 17076:2024	Projeto aprovado	IAT
Sistema instalado	Execução conforme o projeto; teste de estanqueidade aprovado	Relatório de medição; laudo de verificação; registro fotográfico	IAT
Proprietário orientado	Orientação sobre uso, manutenção e manejo do lodo realizada	Registro de presença	IAT
Execução confirmada	Execução confirmada pelo proprietário	Assinatura do proprietário	IAT
Lote aprovado	Auditoria documental, verificação *in loco* e amostragem aprovadas	Relatório técnico aprovado; comprovante de pagamento	IAT

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Os riscos referem-se à contaminação do solo por instalação inadequada, ao manejo inadequado do lodo, a acidentes durante as obras, à segurança das famílias em razão de valas abertas e à comunicação com os proprietários. As obras ocorrem no interior dos lotes, com autorização do proprietário, sem aquisição de terras (Quadro 26).

Quadro 26 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais ao esgotamento sanitário nas comunidades

NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Instalação em cada domicílio	Dimensionamento técnico conforme a ABNT NBR 17076:2024; verificação técnica obrigatória (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das empresas contratadas	Uso de EPI; treinamento de segurança; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Contaminação do solo e da água; lodo e resíduos de obra	Testes de estanqueidade; orientação sobre a limpeza e a destinação do lodo; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas abertas nos lotes, com circulação de crianças e animais	Sinalização, isolamento e proteção das valas; execução em prazo reduzido em cada domicílio
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Proprietários e moradores	Autorização prévia; reuniões com linguagem acessível; Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: a NAS 5 não se aplica, por não haver aquisição de terras; as NAS 6, 7 e 8 são verificadas na triagem das comunidades.

8. Cronograma

A contratação ocorre em 2028, e os projetos, as instalações, a orientação e as medições, de 2028 a 2033, conforme a planilha de custos: 245 domicílios em 2028, 477 em 2029, 856 em 2030, 956 em 2031 e em 2032 e 577 em 2033 (Figura 26).

Figura 26 – Cronograma das etapas e das entregas do esgotamento sanitário nas comunidades

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Identificação dos domicílios		◆	◆	◆				
2. Contratação das soluções e das obras		◆						
3. Projeto individual por domicílio		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
4. Instalação e verificação técnica		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
5. Orientação do proprietário		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
6. Medição, comprovação e pagamento		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
7. Encerramento							◆	
Domicílios atendidos		**245**	**477**	**856**	**956**	**956**	**577**	**4.067**

período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação recebe do trabalho técnico-social o diagnóstico domiciliar e os termos de adesão; da implantação dos sistemas de abastecimento, as comunidades atendidas e o cronograma das obras; e da supervisão das obras, o acompanhamento das instalações. Fornece o número de pessoas atendidas para o indicador do componente e reduz a carga de esgoto lançada no solo e nos corpos hídricos (Figura 27).

Figura 27 – Interfaces e dependências do esgotamento sanitário nas comunidades



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- ABNT NBR 17076:2024 (ABNT, 2024);
- Termo de Referência e edital das soluções descentralizadas e das obras civis (a elaborar);

- Modelo de autorização e de confirmação da execução pelo proprietário (a elaborar);
- Material de orientação do proprietário sobre uso, manutenção e manejo do lodo (a elaborar);
- Tonetti et al. (2018), referência para a seleção das soluções;
- Caderno AQ e Caderno AS.

Ação 3.2.2.6 – Esgotamento sanitário em propriedades de mananciais (área da SEAB)

1. Contextualização

A ação implanta soluções individuais de esgotamento sanitário em 2.300 domicílios rurais situados em mananciais de abastecimento público da área prioritária do PSH-PR, em propriedades atendidas pela SEAB, entre 2029 e 2033. Além do atendimento a domicílios sem solução, a ação substitui sistemas inadequados de disposição do esgoto (IAT, 2026a).

O esgoto lançado sem tratamento no solo e nos cursos d'água de um manancial compromete a qualidade da água bruta destinada ao abastecimento público, com aporte de matéria orgânica, nutrientes e microrganismos patogênicos. Nos nove mananciais selecionados, 2.236 domicílios particulares permanentes ocupados apresentam destinação inadequada do esgoto, segundo os dados do Censo 2022 e do CNEFE (IAT, 2026a).

A ação reduz a carga poluidora nos mananciais e complementa a gestão de riscos nas bacias de abastecimento público, no próprio componente, e as práticas agropecuárias implantadas nas mesmas propriedades no Componente 2. Contribui também para o indicador de pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário, com cerca de 6,4 mil pessoas.

Inclui: a indicação dos domicílios pela SEAB; a contratação das soluções e das obras; o projeto sanitário de cada propriedade; a instalação conforme a ABNT NBR 17076:2024; a verificação técnica; a orientação do proprietário; e a medição, a comprovação e o pagamento, com validação técnica do IAT e da SEAB.

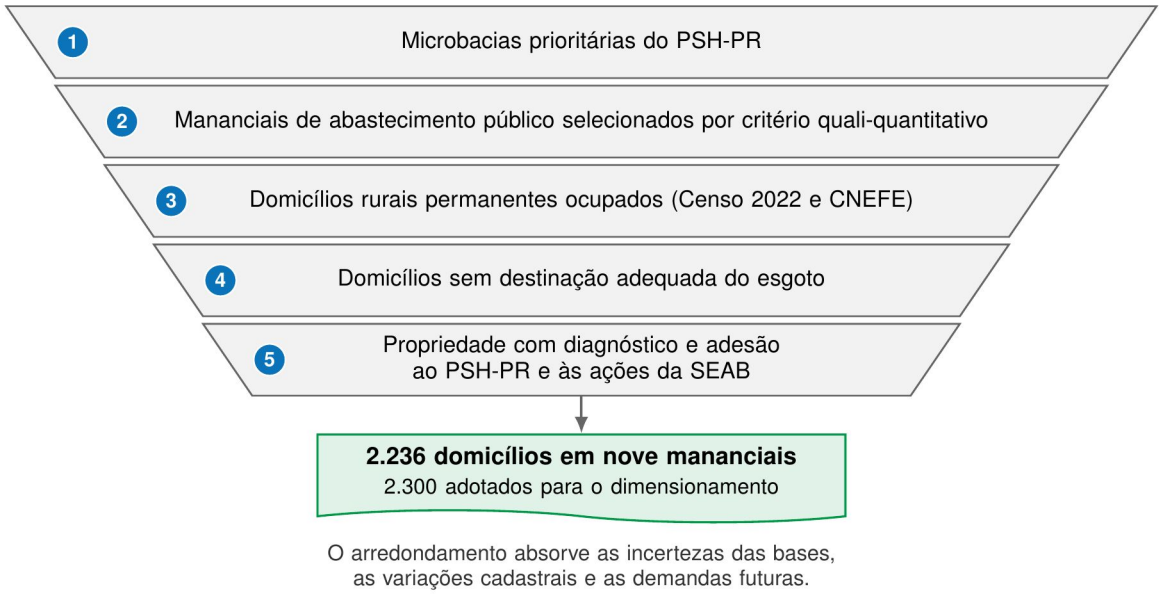
Não inclui: a elaboração dos Planos Integrados de Propriedade (PIP), realizada no Componente 2, nem redes coletoras ou intervenções no interior das moradias.

Valor previsto: R$ 18,40 milhões (empréstimo BIRD: R$ 18,40 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A área de atuação resulta da aplicação sucessiva de critérios (Figura 28): microbacias prioritárias do PSH-PR; mananciais de abastecimento público selecionados por critérios de qualidade e de quantidade da água; domicílios rurais permanentes ocupados; ausência de destinação adequada do esgoto, segundo o Censo 2022; e existência de diagnóstico da microbacia e de adesão da propriedade ao PSH-PR e às ações da SEAB (IAT, 2026a).

Figura 28 – Critérios de seleção dos domicílios em mananciais



Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a).

A aplicação dos critérios resultou em 2.236 domicílios com esgotamento inadequado em nove mananciais, dos quais 1.925 no manancial do Rio Pirapó (Tabela 1). Para o dimensionamento da ação, o número foi arredondado para 2.300 domicílios, margem que absorve as incertezas das bases de dados, as variações cadastrais e as demandas futuras.

Tabela 1 – Domicílios com esgotamento inadequado nos mananciais selecionados

Manancial	Critério	Domicílios permanentes	Esgotamento inadequado	%
Rio Marumbi	Qualitativo	128	120	94
Rio Pirapó	Qualitativo	2.750	1.925	70
Ribeirão Floresta	Qualitativo	17	17	100
Rio Palmital	Qualitativo	20	16	80
Ribeirão Paracatu	Qualitativo	17	17	100
Ribeirão Guarazinho	Qualitativo	22	22	100
Rio Água Grande	Qualitativo	91	53	58
Ribeirão Água na Campina	Qualitativo	37	37	100
Ribeirão do Noitimbo	Quali-quantitativo	29	29	100
Total		**3.111**	**2.236**	**72**

Fonte: Adaptado de IAT (2026a), com dados do Censo Demográfico 2022 agregados por setor censitário e do CNEFE (IBGE, 2024).

Nota: domicílios particulares permanentes ocupados. Para o dimensionamento, adotaram-se 2.300 domicílios.

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a empresa, fiscaliza a instalação e efetua o pagamento, com apoio da supervisora das obras. A SEAB indica os domicílios a partir dos PIP, apoia a mobilização dos proprietários e participa da validação técnica dos resultados. A empresa contratada elabora o projeto de cada propriedade e executa a instalação, e o proprietário autoriza, acompanha e confirma a execução.

- **Coexecutora:** SEAB, na indicação dos domicílios, na mobilização e na validação técnica;
- **Intervenientes:** empresa contratada; empresa supervisora das obras; UGP, que acompanha a execução;
- **Público envolvido:** proprietários e moradores das propriedades rurais dos mananciais.

Os beneficiários diretos são os moradores dos 2.300 domicílios, cerca de 6,4 mil pessoas. Os beneficiários indiretos são as populações abastecidas pelos mananciais, com a melhoria da qualidade da água bruta.

4. Processo de execução operacional

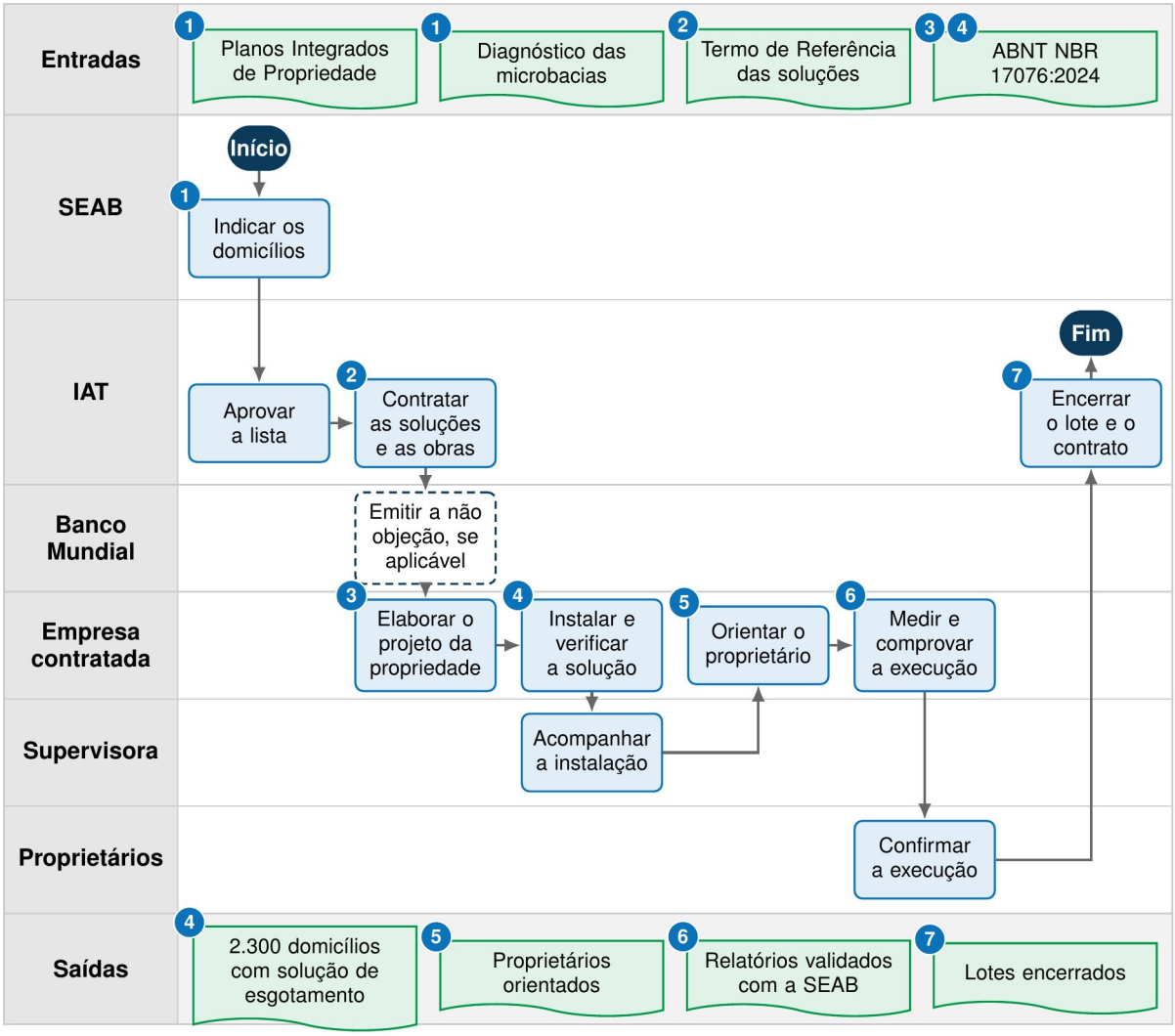
A ação adota o mesmo procedimento de instalação, verificação, medição e pagamento do esgotamento sanitário nas comunidades (Figura 24 e Figura 25), com as etapas por responsável apresentadas na Figura 29. As diferenças referem-se à origem da demanda, ao território e à validação (Quadro 27): os domicílios são indicados pela SEAB a partir dos PIP, e não pelo trabalho técnico-social; o território corresponde aos mananciais de abastecimento público; e a validação técnica de cada lote conta com a participação da SEAB.

Quadro 27 – Diferenças entre as ações de esgotamento sanitário

Aspecto	Esgotamento sanitário nas comunidades	Esgotamento sanitário em mananciais
Origem da demanda	Diagnóstico do trabalho técnico-social	PIP, com indicação dos domicílios pela SEAB
Território	Comunidades atendidas pelos sistemas de abastecimento de água	Nove mananciais da área prioritária do PSH-PR
Base do levantamento	Censo 2022 e CNEFE: 70% dos 5.810 domicílios sem esgotamento adequado	Censo 2022 e CNEFE: 2.236 domicílios, arredondados para 2.300
Meta	4.067 domicílios	2.300 domicílios
Prazo	2028 a 2033	2029 a 2033
Validação	IAT	IAT, com a SEAB

Fonte: IAT (2026), com base em IAT (2026a) e PARANÁ (2026).

Figura 29 – Fluxograma do esgotamento sanitário em mananciais: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Indicação dos domicílios pela SEAB

Atividades: indicação pela SEAB, a partir dos PIP e do diagnóstico das microbacias, dos domicílios sem destinação adequada do esgoto; confirmação da adesão e autorização da intervenção pelo proprietário.

Entradas: PIP; diagnóstico das microbacias; critérios do item 2.

Responsáveis: SEAB (executa); IAT (aprova a lista); proprietários (consultados).

Produto: lista de domicílios por manancial.

4.2 Etapa 2: Contratação das soluções e das obras

Atividades: elaboração do Termo de Referência das soluções descentralizadas e das obras civis; publicação do edital; licitação; contratação. A contratação pode integrar o processo do esgotamento sanitário nas comunidades, em lotes próprios.

Entradas: lista de domicílios; especificações conforme a ABNT NBR 17076:2024.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); SEAB (consultada); UGP e Banco Mundial (consultados, quando houver revisão prévia).

Produto: contrato assinado.

4.3 Etapa 3: Projeto sanitário da propriedade

Atividades: elaboração, pela empresa contratada, do projeto de cada propriedade, considerada a topografia do terreno, o número de moradores, a capacidade de infiltração do solo e a solução de tratamento adequada, inclusive o manejo do lodo.

Entradas: contrato; dados do PIP.

Responsáveis: empresa contratada (executa); IAT (aprova); SEAB e proprietário (consultados).

Produto: projeto aprovado.

4.4 Etapa 4: Instalação e verificação técnica

Atividades: execução das obras civis e instalação dos dispositivos; verificação do funcionamento, da estanqueidade e da garantia; correções, quando necessárias, conforme a Figura 24.

Entradas: projeto aprovado; autorização do proprietário.

Responsáveis: empresa contratada (executa); supervisora (acompanha); IAT (aprova).

Produto: sistema verificado e validado.

4.5 Etapa 5: Orientação do proprietário

Atividades: orientação quanto ao funcionamento, ao uso adequado, à manutenção preventiva e à limpeza periódica, durante a instalação, com apoio da equipe técnica da SEAB que atende a propriedade.

Entradas: sistema em instalação; material de orientação.

Responsáveis: empresa contratada (executa); SEAB (consultada); IAT (aprova o material).

Produto: proprietário orientado.

4.6 Etapa 6: Medição, comprovação e pagamento

Atividades: relatórios de medição e evidências; assinatura do proprietário; auditoria documental e verificação *in loco*; relatório de medição final; amostragem *in loco*; ordenação da despesa e pagamento, conforme a Figura 25. O IAT aprova cada lote após a validação técnica realizada com a SEAB.

Entradas: sistemas validados; assinaturas dos proprietários.

Responsáveis: empresa contratada (executa); SEAB (consultada na validação); IAT (aprova e efetua o pagamento).

Produto: relatório técnico aprovado pelo IAT, com a validação da SEAB, e comprovante de pagamento, por lote.

4.7 Etapa 7: Encerramento

Atividades: encerramento de cada lote e do contrato; registro das propriedades atendidas, para a assistência técnica prestada pela SEAB.

Entradas: relatórios aprovados e pagamentos realizados.

Responsáveis: IAT (executa); UGP (valida).

Produto: lote encerrado.

4.8 Modalidade de execução

O item de custo é o sistema individual de tratamento de efluentes: 2.300 domicílios a R$ 8.000,00, no total de R$ 18,40 milhões, com recursos do empréstimo do BIRD. A execução ocorre mediante licitação de obras, com o projeto e a instalação no mesmo contrato, conforme o Caderno AQ. O eventual agrupamento com o esgotamento sanitário nas comunidades em um mesmo processo, em lotes distintos, é definido no Plano de Aquisições.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 28 apresenta o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 28 – Matriz de responsabilidades do esgotamento sanitário em mananciais

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Produto final
IAT	A	R A	A	A	A	A	R	A
SEAB	R	C	C	I	C	C	I	C
Empresa contratada	–	–	R	R	R	R	I	R
Supervisora	–	–	–	R	–	C	–	–
Proprietários	C	–	C	I	R	R	I	I
UGP	I	C	I	I	I	I	A	I
Banco Mundial	–	C	–	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E7 correspondem às Etapas 1 a 7 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado previamente; **I** é informado posteriormente. Produto final: domicílios dos mananciais com solução individual instalada e aprovada.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta é de 460 domicílios por ano, de 2029 a 2033 (Quadro 29).

Quadro 29 – Metas anuais do esgotamento sanitário em mananciais

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Sistema individual de tratamento de efluentes	domicílios	–	–	460	460	460	460	460	2.300

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033.

Os indicadores constam do Quadro 30; o de pessoas atendidas é calculado da mesma forma que no esgotamento sanitário nas comunidades.

Quadro 30 – Indicadores do esgotamento sanitário em mananciais

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Domicílios de mananciais com solução individual instalada e aprovada	domicílios	0	2.300	Por lote; IAT e SEAB
Pessoas atendidas com, pelo menos, esgotamento sanitário (parcela do indicador do componente)	pessoas	0	6.440	Anual; IAT, com desagregação por sexo e jovens
Mananciais com instalações concluídas	mananciais	0	9	Anual; IAT

Fonte: IAT (2026).

Os critérios de aceite são os mesmos do esgotamento sanitário nas comunidades, com validação técnica realizada com a SEAB (Quadro 31).

Quadro 31 – Critérios de aceite e evidências do esgotamento sanitário em mananciais

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Lista de domicílios	Domicílios dos mananciais sem destinação adequada, com adesão do proprietário	Lista da SEAB, com os PIP de origem	IAT
Projeto sanitário	Solução adequada à propriedade, conforme a ABNT NBR 17076:2024	Projeto aprovado	IAT
Sistema instalado	Execução conforme o projeto; teste de estanqueidade aprovado	Relatório de medição; laudo de verificação; registro fotográfico	IAT, com a SEAB

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Execução confirmada	Execução confirmada pelo proprietário	Assinatura do proprietário	IAT
Lote aprovado	Auditoria documental, verificação *in loco* e amostragem aprovadas	Relatório técnico aprovado; comprovante de pagamento	IAT, com a SEAB

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

Os riscos são os mesmos do esgotamento sanitário nas comunidades, com atenção adicional à proteção dos recursos hídricos, por se tratar de instalações em mananciais de abastecimento público (Quadro 32).

Quadro 32 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais ao esgotamento sanitário em mananciais

NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Instalação em propriedades de mananciais	Dimensionamento conforme a ABNT NBR 17076:2024; distâncias mínimas de nascentes e cursos d'água; verificação técnica (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das empresas contratadas	Uso de EPI; treinamento de segurança; Procedimentos de Gestão de Mão de Obra
NAS 3 – Eficiência de recursos e prevenção da poluição	Contaminação do solo e da água do manancial; lodo	Testes de estanqueidade; orientação sobre o manejo do lodo; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Valas abertas nas propriedades	Sinalização, isolamento e proteção das valas
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Proprietários rurais	Autorização prévia; apoio da equipe técnica da SEAB; Mecanismo de Queixas e Reclamações (PEPI e MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

Nota: a NAS 5 não se aplica, por não haver aquisição de terras; a NAS 6 é verificada na triagem das propriedades situadas em áreas de preservação.

8. Cronograma

A SEAB indica os domicílios a partir de 2028, a contratação ocorre em 2029 e as instalações estendem-se de 2029 a 2033, com 460 domicílios por ano (Figura 30).

Figura 30 – Cronograma das etapas e das entregas do esgotamento sanitário em mananciais

Etapa	Ano 1 2027	Ano 2 2028	Ano 3 2029	Ano 4 2030	Ano 5 2031	Ano 6 2032	Ano 7 2033	Total
1. Indicação dos domicílios pela SEAB		◆	◆	◆	◆	◆		
2. Contratação das soluções e das obras			◆					
3. Projeto sanitário da propriedade			◆	◆	◆	◆	◆	
4. Instalação e verificação técnica			◆	◆	◆	◆	◆	
5. Orientação do proprietário			◆	◆	◆	◆	◆	
6. Medição, comprovação e pagamento			◆	◆	◆	◆	◆	
7. Encerramento							◆	
Domicílios atendidos			**460**	**460**	**460**	**460**	**460**	**2.300**

período da etapa ◆ marco: produto da etapa entregue ◆ marco principal: produto final da ação

Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende dos PIP e do diagnóstico das microbacias, elaborados no Componente 2, e da supervisão das instalações. Fornece à gestão de riscos nas bacias de abastecimento a redução da carga de esgoto nos mananciais, à UGP o número de pessoas atendidas para o indicador do componente e à SEAB o registro das propriedades atendidas (Figura 31).

Figura 31 – Interfaces e dependências do esgotamento sanitário em mananciais



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- ABNT NBR 17076:2024 (ABNT, 2024);
- Planos Integrados de Propriedade (Componente 2);
- Protocolo de validação técnica IAT–SEAB (a elaborar);
- Termo de Referência e edital das soluções e das obras (a elaborar);
- Caderno AQ e Caderno AS.

Ação 3.2.2.7 – Supervisão e gerenciamento das obras

1. Contextualização

A ação contrata empresa de supervisão e gerenciamento para o acompanhamento independente das obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da atividade, em apoio à fiscalização do IAT, com registro do andamento, da qualidade e da conformidade ambiental e social das obras (IAT, 2026a).

As obras da atividade são numerosas e dispersas no território estadual: 83 sistemas coletivos de abastecimento de água e 6.367 instalações domiciliares de esgotamento sanitário. A equipe de fiscalização do IAT não tem capacidade para acompanhar simultaneamente todas as frentes, e a ausência de acompanhamento contínuo eleva os riscos de atraso, de não conformidade e de pagamento sem comprovação suficiente.

A supervisão confere qualidade e rastreabilidade às obras: os relatórios e as medições verificadas pela supervisora subsidiam os critérios de aceite, os pagamentos e a emissão do Termo de Recebimento Definitivo nas ações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Inclui: o plano de supervisão; o acompanhamento de campo; o controle de qualidade dos materiais e dos serviços; a verificação das medições; o controle de prazos e custos; a verificação da conformidade ambiental, social e de saúde e segurança do trabalho; os relatórios mensais; e o apoio ao recebimento das obras.

Não inclui: a fiscalização dos contratos, que permanece atribuição do IAT, nem os projetos e as obras.

Valor previsto: R$ 10,79 milhões (empréstimo BIRD: R$ 10,79 milhões; contrapartida: R$ 0,00 milhões), conforme a planilha PSH_CUSTO_Consolidada.

2. Área de atuação

A supervisão abrange todas as frentes de obra da atividade: as 83 comunidades atendidas com abastecimento de água e esgotamento sanitário (Figura 3) e as propriedades dos nove mananciais selecionados (Tabela 1).

3. Arranjo institucional e partes interessadas

O IAT, por meio da DISAR, contrata a supervisora, designa a fiscalização de cada contrato de obra e aprova os relatórios. A supervisora acompanha as obras e reporta ao IAT, e os executores das obras corrigem as não conformidades apontadas. A UGP recebe as informações de progresso físico e de conformidade ambiental e social, e o

Banco Mundial manifesta-se sobre o Termo de Referência e a seleção, quando houver revisão prévia.

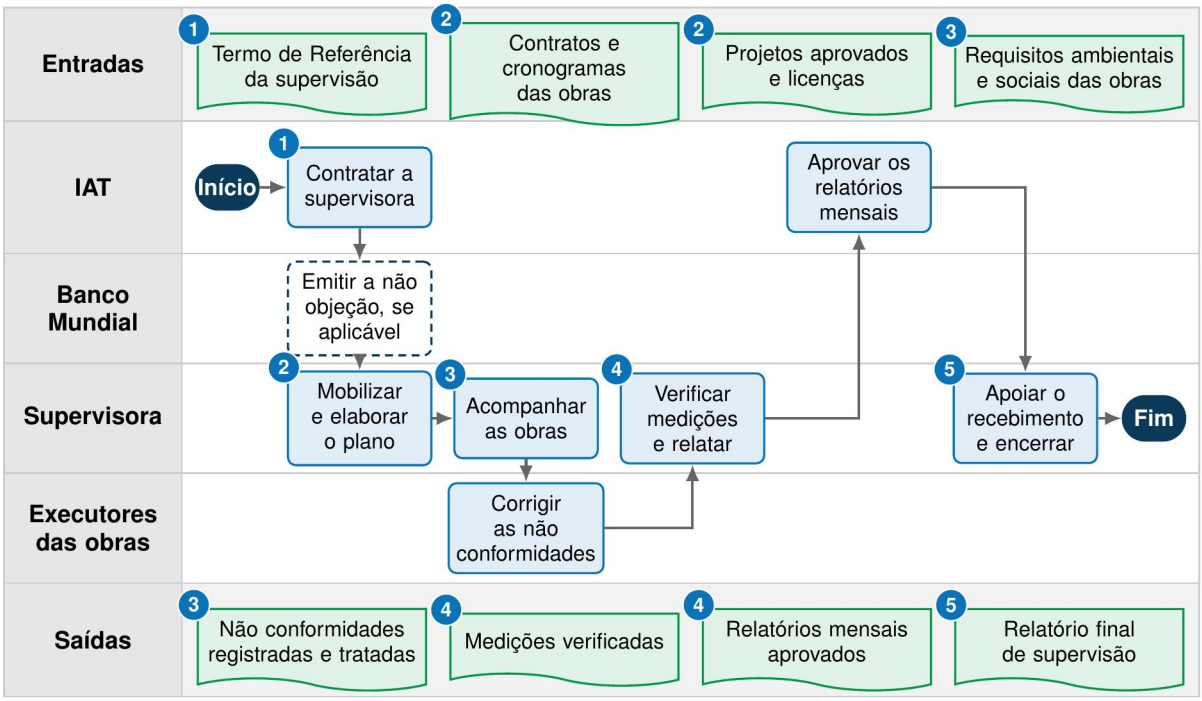
- **Intervenientes:** empresa supervisora; empresas executoras das obras; prefeituras, informadas do andamento;
- **Público envolvido:** moradores das comunidades e proprietários das áreas com obras.

Os beneficiários diretos são o IAT, que amplia a capacidade de acompanhamento das obras, e as comunidades, que recebem obras de melhor qualidade. Os beneficiários indiretos são os usuários dos sistemas e o Programa, com a redução dos riscos de execução.

4. Processo de execução operacional

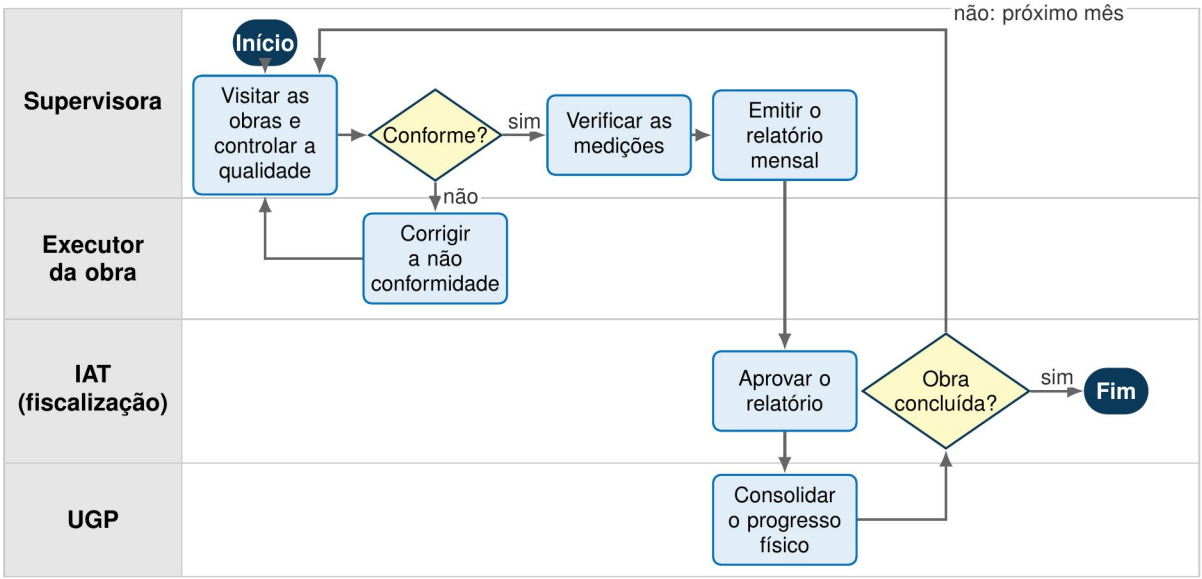
A ação compreende cinco etapas, da contratação ao relatório final (Figura 32). Durante as obras, a supervisão opera em ciclo mensal (Figura 33): visitas de campo e controle de qualidade, correção das não conformidades pelo executor, verificação das medições, relatório mensal aprovado pelo IAT e consolidação do progresso pela UGP.

Figura 32 – Fluxograma da supervisão e gerenciamento das obras: entradas, etapas por responsável e saídas



Fonte: IAT (2026).

Figura 33 – Ciclo mensal de supervisão das obras



Fonte: IAT (2026).

4.1 Etapa 1: Contratação da supervisora

Atividades: elaboração do Termo de Referência, com escopo, equipe e produtos; seleção da consultoria pelo método definido no Plano de Aquisições; assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.

Entradas: cronogramas previstos das obras; Termo de Referência.

Responsáveis: IAT (executa e aprova); UGP e Banco Mundial (consultados).

Produto: contrato assinado.

4.2 Etapa 2: Mobilização e plano de supervisão

Atividades: mobilização da equipe; elaboração do plano de supervisão, com procedimentos de medição, de controle de qualidade e de registro das não conformidades; implantação do sistema de registro e de relatórios.

Entradas: contrato; projetos aprovados; contratos das obras.

Responsáveis: supervisora (executa); IAT (aprova).

Produto: plano de supervisão aprovado.

4.3 Etapa 3: Acompanhamento das obras

Atividades: visitas de campo; controle de qualidade dos materiais e dos serviços; verificação dos requisitos ambientais, sociais e de saúde e segurança do trabalho; registro das não conformidades e acompanhamento da correção.

Entradas: plano de supervisão; obras em execução.

Responsáveis: supervisora (executa); executores das obras (corrigem); IAT (aprova).

Produto: registros de campo e de não conformidades.

4.4 Etapa 4: Medições e relatórios

Atividades: verificação das medições dos executores; controle de prazos e custos; relatórios mensais ao IAT, com as informações de progresso destinadas à UGP.

Entradas: registros de campo; medições dos executores.

Responsáveis: supervisora (executa); IAT (aprova); UGP (informada).

Produto: relatórios mensais aprovados.

4.5 Etapa 5: Recebimento das obras e encerramento

Atividades: apoio ao recebimento provisório e definitivo das obras; conferência dos projetos *as built*; relatório final de supervisão.

Entradas: obras concluídas; relatórios mensais.

Responsáveis: supervisora (executa); IAT (aprova).

Produto: relatório final de supervisão.

4.6 Modalidade de execução

O item de custo é a supervisão e o gerenciamento de obras: 36 profissionais-mês a R$ 299.722,20, no total de R$ 10,79 milhões, com recursos do empréstimo do BIRD. A execução ocorre mediante licitação de serviços de consultoria, conforme o Caderno AQ.

5. Matriz de responsabilidades

O Quadro 33 apresenta o papel de cada parte em cada etapa.

Quadro 33 – Matriz de responsabilidades da supervisão e gerenciamento das obras

Parte	E1	E2	E3	E4	E5	Produto final
IAT	R A	A	A	A	A	A
Supervisora	–	R	R	R	R	R
Executores das obras	–	C	R	C	C	I
Prefeituras	–	I	I	–	I	I
UGP	C	I	I	I	I	I
Banco Mundial	C	–	–	–	–	–

Fonte: IAT (2026).

Nota: E1 a E5 correspondem às Etapas 1 a 5 do item 4. **R** executa (pode haver mais de um); **A** aprova ou valida o produto (um por etapa); **C** é consultado previamente; **I** é informado posteriormente. Produto final: obras supervisionadas, com relatórios aprovados.

6. Metas, indicadores e comprovação

A meta física é expressa em profissionais-mês, de 2029 a 2032 (Quadro 34).

Quadro 34 – Metas anuais da supervisão e gerenciamento das obras

Produto	Unidade	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 6	Ano 7	Total
Supervisão e gerenciamento de obras	prof.-mês	–	–	6	12	12	6	–	36

Fonte: Planilha PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408 (PARANÁ, 2026).

Nota: Ano 1 = 2027 e Ano 7 = 2033. Prof.-mês = profissionais-mês.

Os indicadores constam do Quadro 35, e os critérios de aceite, do Quadro 36.

Quadro 35 – Indicadores da supervisão e gerenciamento das obras

Indicador	Unidade	Linha de base (2025)	Meta	Frequência e fonte dos dados
Relatórios de supervisão aprovados	relatórios	0	1 por mês de supervisão	Mensal; IAT
Sistemas de abastecimento supervisionados com Termo de Recebimento Definitivo	sistemas	0	83	Semestral; IAT
Não conformidades corrigidas no prazo	% das registradas	–	100	Mensal; relatórios de supervisão

Fonte: IAT (2026).

Quadro 36 – Critérios de aceite e evidências da supervisão e gerenciamento das obras

Produto	Critério de aceite	Evidência de comprovação	Responsável pela validação
Plano de supervisão	Procedimentos de medição, qualidade e registro definidos	Plano aprovado	IAT
Relatório mensal	Andamento, medições, não conformidades e conformidade ambiental e social de cada frente	Relatório aprovado	IAT
Medições verificadas	Quantidades conferidas em campo	Boletins de medição atestados	IAT
Relatório final	Consolida a supervisão e o recebimento das obras	Relatório final aprovado	IAT

Fonte: IAT (2026).

7. Gestão de riscos e impactos ambientais e sociais

A supervisora constitui instrumento de cumprimento das NAS nas obras, mediante verificação em campo dos requisitos ambientais, sociais e de saúde e segurança aplicáveis às ações de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (Quadro 37). As demais NAS são tratadas nas respectivas ações.

Quadro 37 – Aplicação das Normas Ambientais e Sociais à supervisão e gerenciamento das obras

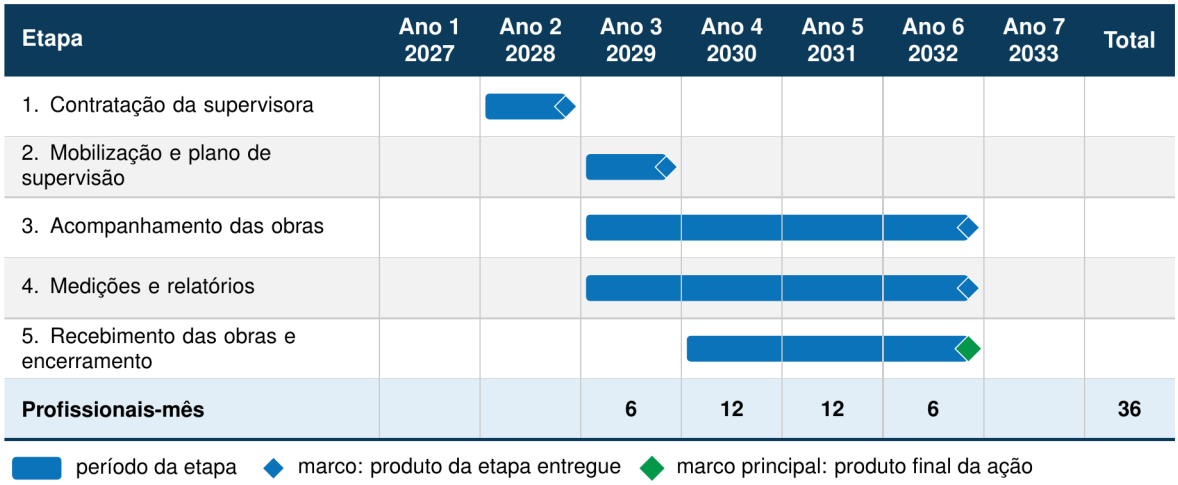
NAS	Aplicação à ação	Medidas e instrumentos
NAS 1 – Avaliação e gestão de riscos	Acompanhamento dos planos ambientais e sociais das obras	Verificação e registro em cada relatório mensal (MGAS)
NAS 2 – Condições de trabalho	Trabalhadores das obras e da própria supervisora	Verificação de EPI, treinamentos e registros de incidentes (Procedimentos de Gestão de Mão de Obra)
NAS 4 – Saúde e segurança da comunidade	Sinalização e isolamento das obras nas comunidades	Inspeção de campo e exigência de correção imediata
NAS 10 – Engajamento das partes interessadas	Queixas relacionadas às obras	Registro e encaminhamento ao Mecanismo de Queixas e Reclamações (MQR)

Fonte: IAT (2026), com base nos instrumentos do Caderno AS.

8. Cronograma

A contratação ocorre em 2028, a mobilização em 2029 e a supervisão de 2029 a 2032, com 6 profissionais-mês em 2029, 12 em 2030 e em 2031 e 6 em 2032 (Figura 34).

Figura 34 – Cronograma das etapas e das entregas da supervisão e gerenciamento das obras

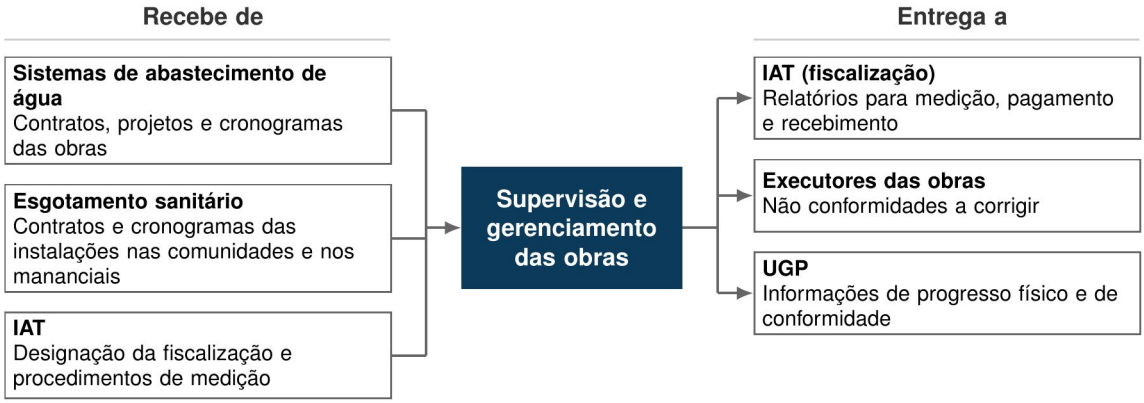


Fonte: IAT (2026), com quantidades da planilha PSH_CUSTO_Consolidada (PARANÁ, 2026).

9. Interfaces e dependências

A ação depende dos contratos, dos projetos e dos cronogramas das obras de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Fornece ao IAT os relatórios que fundamentam as medições, os pagamentos e o recebimento das obras, aos executores as não conformidades a corrigir e à UGP as informações de progresso físico e de conformidade (Figura 35).

Figura 35 – Interfaces e dependências da supervisão e gerenciamento das obras



Fonte: IAT (2026).

10. Documentos complementares

- Termo de Referência da supervisão e do gerenciamento das obras (a elaborar);
- Regulamento de Aquisições do Banco Mundial para mutuários de Financiamento de Projetos de Investimento e Caderno AQ;
- Caderno AS;
- Normas técnicas aplicáveis às obras (ABNT) e projetos aprovados de cada sistema.

REFERÊNCIAS

Notas técnicas de origem das atividades e demais documentos citados, conforme ABNT NBR 6023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12244**: poço tubular: construção de poço tubular para captação de água subterrânea. Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 12212**: projeto de poço tubular para captação de água subterrânea: procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 17076**: projeto de sistema de tratamento de esgoto de menor porte: requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

BAHIA. Governo do Estado. **Centrais de abastecimento de associações são referência de política pública de saneamento rural**. Salvador, 2022. Disponível em: https://www.ba.gov.br/comunicacao/2022/05/noticias/centrais-de-abastecimento-de-associacoes-sao-referencia-de-politica-publica-de-saneamento-rural.

BANCO MUNDIAL. **Quadro Ambiental e Social**. Washington, DC: Banco Mundial, 2017.

BRASIL. **Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997**. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Brasília, DF: Presidência da República, 1997.

BRASIL. **Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005**. Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2005.

BRASIL. **Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007**. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2007.

BRASIL. **Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014**. Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2014.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. **Programa Nacional de Saneamento Rural**. Brasília, DF: Funasa, 2019.

BRASIL. **Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020**. Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, [...]. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021**. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de

2017, para dispor sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2021.

BRASIL. **Decreto nº 11.599, de 12 de julho de 2023**. Dispõe sobre a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento básico, o apoio técnico e financeiro de que trata o art. 13 da Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União de que trata o art. 50 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Brasília, DF: Presidência da República, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. **Portaria nº 2.777, de 30 de julho de 2025**. Brasília, DF: Funasa, 2025. Disponível em: https://bvs.saude.gov.br/bvs/saudelegis/funasa/2025/prt2777_05_08_2025.html.

CEARÁ. Governo do Estado. **Modelo cearense de saneamento rural sustentável alcança mais de 1,1 milhão de pessoas no campo**. Fortaleza, 16 out. 2025. Disponível em: https://www.ceara.gov.br/2025/10/16/modelo-cearense-de-saneamento-rural-sustentavel-alcanca-mais-de-11-milhao-de-pessoas-no-campo/.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). **Nota técnica**: Componente 3 – Segurança Hídrica para o Saneamento; Subcomponente 3.2 – Saneamento Rural. Curitiba: IAT, 2026a. Documento interno, versão de 4 mar. 2026.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT). **Nota técnica**: Subcomponente 3.2.b – implantação e reabilitação de sistemas coletivos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no meio rural. Curitiba: IAT, 2026b. Documento interno.

INSTITUTO ÁGUA E TERRA (IAT); INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANÁ (IDR-PARANÁ). **Saneamento rural**: áreas prioritárias, associações de municípios, CISPAR e concentração de domicílios rurais. Curitiba, 2025. 1 mapa, formato A3.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022**: agregados por setores censitários. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

PARANÁ. **Lei nº 12.726, de 26 de novembro de 1999**. Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e adota outras providências. Curitiba: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 1999.

PARANÁ. Secretaria de Estado do Planejamento. **Planilha de custos do PSH-PR**: PSH_CUSTO_Consolidada, versão v2408. Curitiba: SEPL, 2026. Documento interno.

SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ. **Manual do Programa Sanepar Rural**. Curitiba: Sanepar, [s.d.]. Documento interno.

TONETTI, Adriano Luiz *et al.* **Tratamento de esgotos domésticos em comunidades isoladas**: referencial para a escolha de soluções. Campinas: Unicamp, 2018.

GLOSSÁRIO COMPLEMENTAR

Só os termos próprios do componente; os gerais estão no Anexo CG-01.

Contratação integrada: regime de execução em que a mesma empresa elabora os projetos e executa as obras de cada sistema.

Entidade gestora: associação, central de associações ou consórcio público responsável pela operação e pela manutenção do sistema após a entrega.

Modelo de gestão: arranjo institucional, jurídico e financeiro que define a entidade responsável pela operação, pela manutenção e pela cobrança dos serviços de saneamento rural.

Plano Integrado de Propriedade (PIP): plano elaborado pelo serviço de assistência técnica e extensão rural contratado no Componente 2 para cada propriedade rural aderente ao PSH-PR, com as práticas e as intervenções recomendadas.

Sistema coletivo de abastecimento de água: conjunto de captação, tratamento, reservação, rede de distribuição e ligações domiciliares que abastece uma comunidade.

Solução individual de esgotamento sanitário: sistema descentralizado que coleta, trata e promove a disposição final do esgoto de um domicílio no próprio lote.

Termo de Recebimento Definitivo (TRD): documento que formaliza o recebimento final do sistema pelo IAT, após a pré-operação e o aceite da entidade gestora.

Trabalho técnico-social: conjunto de atividades de mobilização, cadastro, diagnóstico, educação sanitária e ambiental e organização comunitária junto às famílias.

Unidade regional de apoio: estrutura do modelo de gestão, com equipe técnica, sede e veículo, que presta suporte técnico às associações de uma região.